ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หลักสูตรการบริหารจัดการ
ทักษะไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL SKILLS MANAGEMENT COURSE

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

วิทยากรจป.วิชาชีพ

นายพงษ์ธร เลิศหล้า

ประวัติและประสบการณ์

สายตรงด้านความปลอดภัย: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประสบการณ์: บริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานชั้นนำ

องค์กรปัจจุบัน: หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ อาวุโส บจก. โอะทิค (ไทยแลนด์)

ความเชี่ยวชาญด้านการบรรยาย

วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมชั้นนำ

เครื่องจักรกลหนัก

การปฏิบัติงานรถยกและปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยไฟฟ้า

ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า

เทคนิค KYT

สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมหยั่งรู้ระวังอันตราย

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันองค์กรสู่รางวัลระดับประเทศ

Zero Accident

ระดับเหรียญทองแดง (ปี 2562)

บจก. ยูเอซีเจ เอ็กซ์ทรูชั่น

สถานประกอบกิจการต้นแบบ

ด้านความปลอดภัยฯ (ปี 2559)

บจก. ดานิลี่

1. ระบบสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

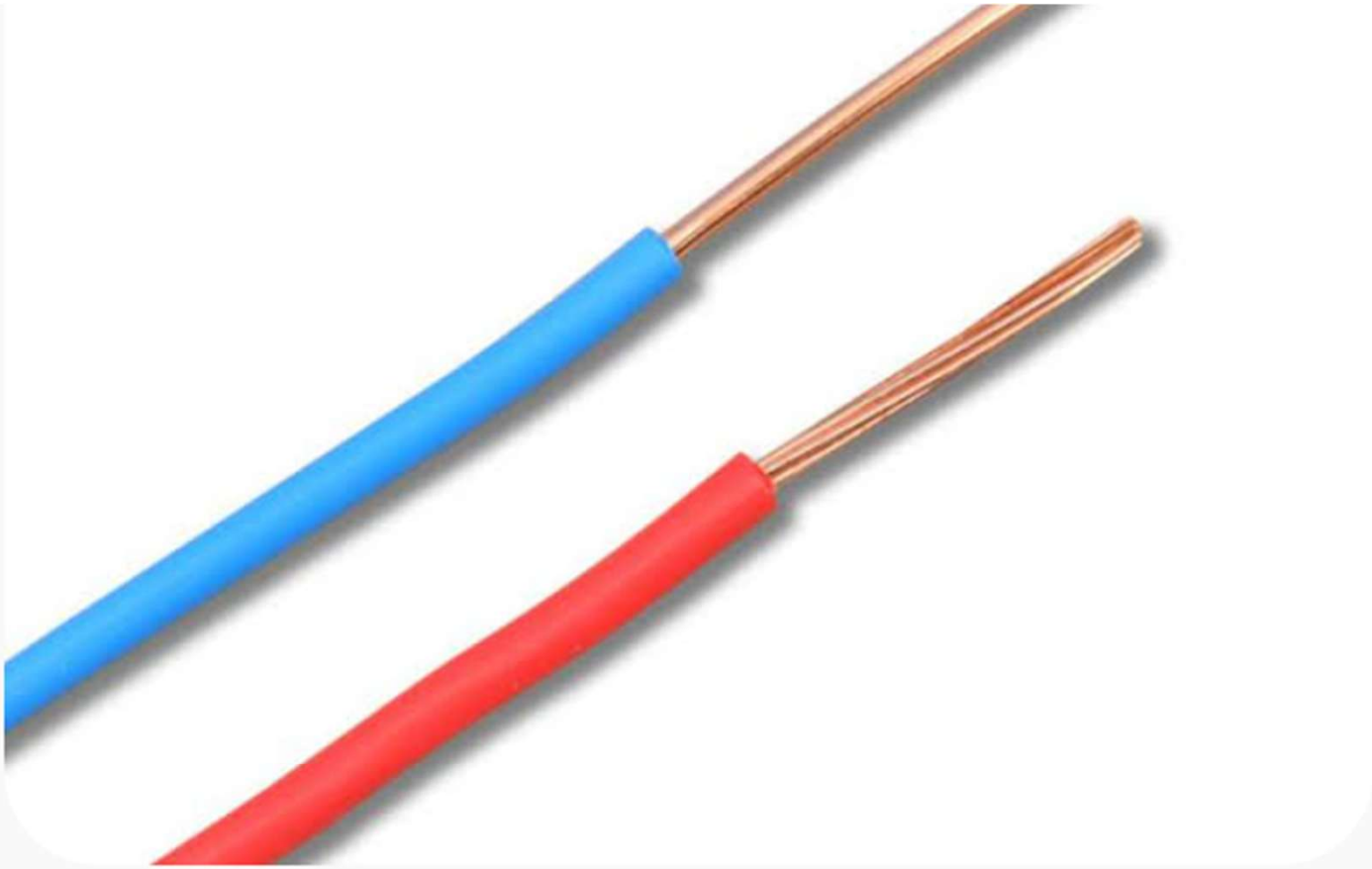
การออกแบบระบบสายไฟที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน การเลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสมตลอดจนการกำหนดแนวเดินสายที่รัดกุมจะช่วยป้องกันปัญหาแรงดันตก (Voltage Drop) และความเสี่ยงจากความร้อนสะสมที่อาจนำไปสู่เหตุอัคคีภัย

1.1 ชนิด โครงสร้างสายไฟ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC เป็น มอก. 11-2553
(อ้างอิงมาตรฐานสากล IEC 60227) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้รหัสตัวเลข 2 หลักแทนรหัสตัวอักษรเดิม
การจัดกลุ่มพิกัดแรงดันไฟฟ้าใหม่ และการปรับรหัสสีของสายไฟให้เป็นมาตรฐานสากล
เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนรหัสชื่อสายไฟฟ้า (เดิม vs ใหม่)		
Before	**After**	**หมายเหตุ**
THW	60227 IEC 01	(สายเดี่ยวแกนเดี่ยวกลม เดินในท่อร้อยสาย)
VAF	60227 IEC 10	(สายแบน 2 หรือ 3 แกน เดินเกาะผนังหรือเดินในช่องเดินสาย)
NYY	60227 IEC 10 / IEC 05	(สายมีเปลือก เดินร้อยท่อ ฝังดิน หรือเดินภายนอกอาคาร)
VCT	60227 IEC 53	(สายกลมมีเปลือก สายอ่อนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า)

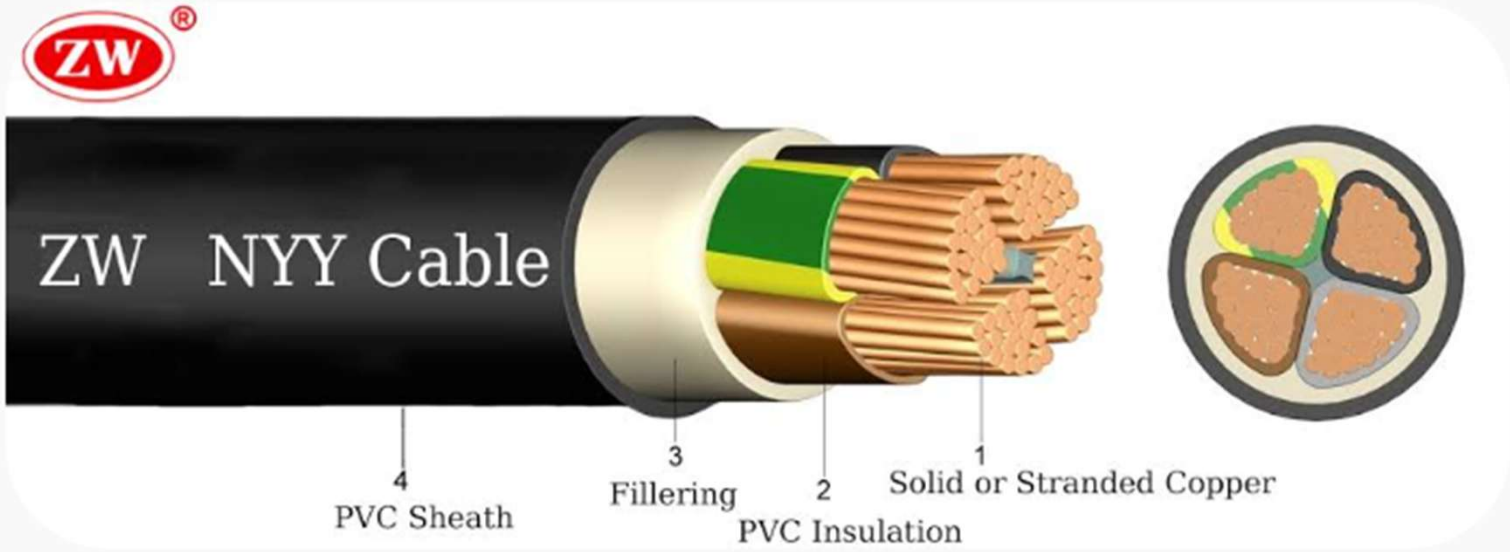


ลักษณะของสายไฟ THW. แหล่งที่มา: Yifang Electric Group Inc.

จากในภาพจะเห็นได้ชัดเจนว่า สายไฟ THW เป็น **สายเส้นกลม แกนเดี่ยว** มีตัวนำไฟฟ้าเป็นทองแดงอยู่ด้านใน (อาจจะเป็นลวดทองแดงแข็งเส้นเดียวหรือหลายเส้นตีเกลียวรวมกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของสาย) และถูกหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก PVC เพียงชั้นเดียว ซึ่งจะมีสีสันแตกต่างกันไปตามการใช้งาน (เช่น ในภาพคือสีฟ้าและสีแดง)

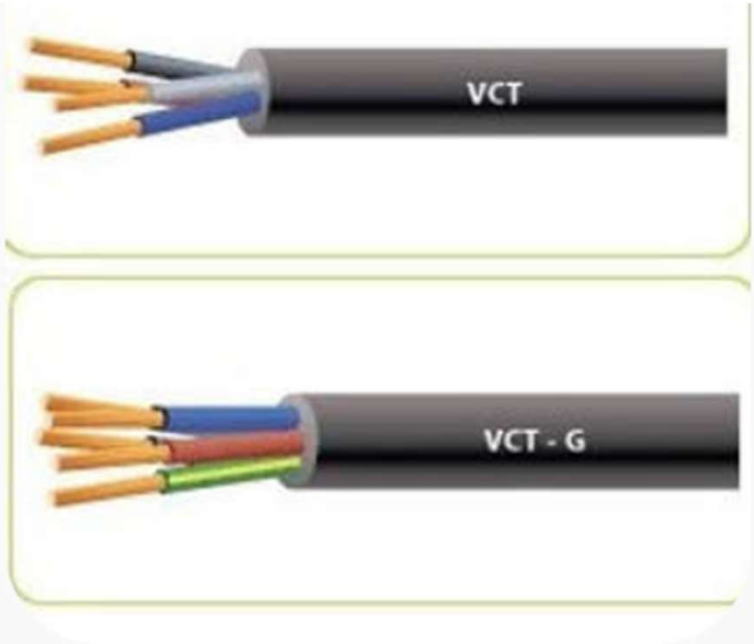
ลักษณะของสายไฟ VAF. แหล่งที่มา: โฮมโปร

จากภาพจะเห็นลักษณะเด่นของสาย VAF คือเป็น **สายแบน** และมีเปลือกฉนวนหุ้มชั้นนอกสุดเป็น **สีขาว** อย่างชัดเจน ภายในเปลือกสีขาวนี้จะมีสายไฟเส้นเล็กๆ (แกน) ซ่อนอยู่อีก 2 แกน (หรือ 3 แกนสำหรับแบบที่มีสายดิน) ซึ่งแต่ละแกนก็จะมีฉนวนสีหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งครับ สายชนิดนี้นิยมนำมาตีกิ๊บเดินเกาะไปตามผนังห้อง



โครงสร้างภายในของสายไฟ NYY. แหล่งที่มา: ZW CABLE

จากภาพนี้จะแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในอย่างชัดเจนครับ สายไฟ NYY จะเป็น **สายกลม** ที่มีเปลือกหุ้มชั้นนอกสุดเป็นพลาสติก PVC **สีดำ** ซึ่งจะมีความหนาและเหนียวเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายทางกล ภายในเปลือกสีดำนั้นอาจจะมีสายไฟซ่อนอยู่แกนเดียว หรือหลายแกน (อย่างในภาพตัวอย่างคือแบบ 4 แกน) ซึ่งแต่ละแกนก็จะมีฉนวนหุ้มแยกสีกันชัดเจน ด้วยความหนาของฉนวนนี้เองจึงทำให้สายชนิดนี้สามารถนำไปเดินร้อยท่อ ฝังดิน หรือเดินภายนอกอาคารที่ต้องตากแดดตากฝนได้ดีครับ



ลักษณะโครงสร้างของสายไฟ VCT แบบตัวนำทองแดงฝอย. แหล่งที่มา: toordee

จากภาพจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสาย VCT จะเป็น **สายกลม** และมีเปลือกหุ้มชั้นนอกเป็น **สีดำ** ซึ่งดูเผินๆ จะคล้ายกับสาย NYY มากครับ

แต่จุดสังเกตที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อปอกสายออกมาดูตัวนำไฟฟ้าด้านใน จะพบว่าสาย VCT ใช้ **ลวดทองแดงเส้นเล็กๆ จำนวนมากตีเกลียวรวมกันเป็นฝอย** (ต่างจากสายชนิดอื่นที่มักจะเป็นทองแดงเส้นทึบแข็ง) การใช้ตัวนำแบบฝอยนี้เองที่ทำให้สาย VCT มีคุณสมบัติ **อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น ทนทานต่อการดัดโค้งและการสั่นสะเทือนได้ดี** จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสายปลั๊กพ่วง หรือสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ครับ

มอก. 11-2553 เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป (IEC 60227-1) (ต่อ)

L1 = สีน้ำตาล ,L2 = สีดำ, L3 = สีเทา
N = สีฟ้า, G = สีเขียวแถบเหลือง

การระบุแกนของสายไฟฟ้า

- การแสดงด้วยสี จำนวนแกนไม่เกิน 5 แกน (หลีกเลี่ยงการใช้สีแดงและสีขาว) กำหนดรูปแบบของสีฉนวนดังนี้

  - สายแกนเดี่ยว: ไม่กำหนด
  - สาย 2 แกน : สีฟ้าและน้ำตาล
  - สาย 3 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า สีน้ำตาล หรือ สีน้ำตาล สีดำ สีเทา
  - สาย 4 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ สีเทา
    หรือ สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ สีเทา
  - สาย 5 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ สีเทา
    หรือ สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ สีเทา สีดำ

N+L

G+N+L

L1+L2+L3

N+L1+L2+L3

G+L1+L2+L3

G+N+L1+L2+L3

ไม่มีใช้

โครงสร้างของสายไฟประกอบด้วยตัวนำ (มักเป็นทองแดงตีเกลียวเพื่อความยืดหยุ่น) ฉนวนหุ้มตัวนำ และเปลือกนอก

สรุปการใช้งานและข้อห้ามของสายไฟ 2 ประเภท

ประเภทสายไฟ	สเปกเบื้องต้น	การเดินสายที่ถูกต้อง	ข้อห้ามเด็ดขาด
สายไม่มีเปลือกนอก	ทนความร้อน 70°C	ร้อยท่อหรือเดินในช่องเดินสายที่ ปิดมิดชิดเท่านั้น	❌ ห้ามร้อยท่อฝังดิน
(60227 IEC 01 / เทียบเท่า THW เดิม)	พิกัดแรงดัน 450/750V	ร้อยท่อหรือเดินในช่องเดินสายที่ ปิดมิดชิดเท่านั้น	❌ ห้ามฝังดินโดยตรง ❌ ห้ามวางบนรางเคเบิลแบบเปิด
สายมีเปลือกนอก (60227 IEC 10 / คล้าย NYY)	พิกัดแรงดัน 300/500V	วางบนรางเคเบิล (Cable Tray) ได้	❌ ห้ามฝังดินโดยตรง

โครงสร้างของสายไฟประกอบด้วยตัวนำ (มักเป็นทองแดงตีเกลียวเพื่อความยืดหยุ่น) ฉนวนหุ้มตัวนำ และเปลือกนอก

สรุปการใช้งานและข้อห้ามของสายไฟ 2 ประเภท

สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 01

- โครงสร้างเหมือนสาย THW
- เป็นสายชนิดแกนเดียว กลม
- แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์
- ขนาด 1.5 ถึง 400 ตร.มม.

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 10

- โครงสร้างเหมือนสาย NYY
- เป็นสายชนิดหลายแกน (2-5แกน) มี/ไม่มีสายดิน
- แรงดันใช้งาน 300/500 โวลต์ ฉนวนบางกว่า NYY
- ขนาด 1.5 ถึง 35 ตร.มม.

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย
- วางบนรางเคเบิล
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

โครงสร้างของสายไฟประกอบด้วยตัวนำ (มักเป็นทองแดงตีเกลียวเพื่อความยืดหยุ่น) ฉนวนหุ้มตัวนำ และเปลือกนอก

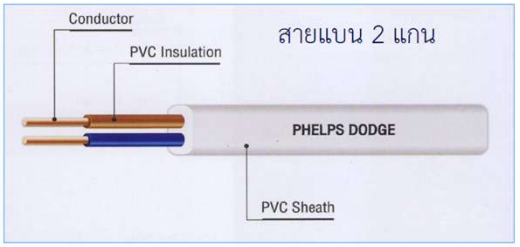
สรุปการใช้งานและข้อห้ามของสายไฟ 2 ประเภท

มอก. 11-2553 เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

ชื่อ	รหัส	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	จำนวนแกน	ขนาด (ตร.มม.)
1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน และสายแบน 2 แกนมีสายดิน	VAF, VAF-G, VAF/G	300/500	2 2 และมีสายดิน	1 - 16 1 - 16
2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก	NYY, NYY-G, NYY/G	450/750	1 2 - 4 2 - 4 และมีสายดิน	1 - 500 50 - 300 25 - 300
3. สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก	VCT, VCT-G, VCT/G	450/750	1 - 4 2 - 4 มีสายดิน	4 - 35 4 - 35

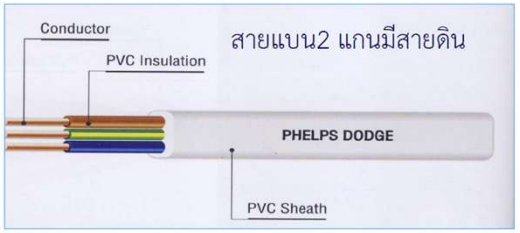
สาย มอก.11-2553, VAF

- เป็นสายแบน 2 แกน
- และ 2 แกนมีสายดิน
- แรงดันใช้งาน 300/500 โวลต์
- ขนาด 1.5 ถึง 16 ตร.มม.



การใช้งาน

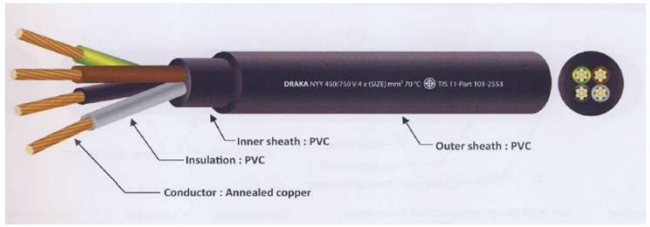
- เดินเกาะผนัง
- เดินในช่องเดินสาย
- ห้ามร้อยท่อ
- ห้ามฝังดิน



โครงสร้างของสายไฟประกอบด้วยตัวนำ (มักเป็นทองแดงตีเกลียวเพื่อความยืดหยุ่น) ฉนวนหุ้มตัวนำ และเปลือกนอก

สรุปการใช้งานและข้อห้ามของสายไฟ

สาย มอก.11-2553, NYY

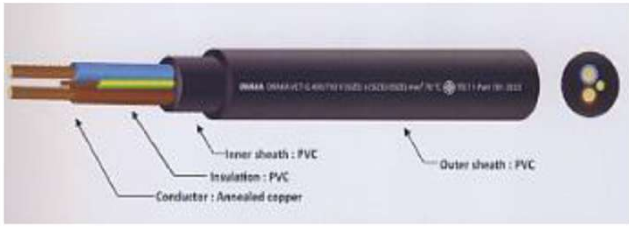


- เป็นสายชนิดแกนเดียวและหลายแกน
- แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์
- แกนเดียว ขนาด 1.0 ถึง 500 ตร.มม.
- หลายแกน ขนาด 50 ถึง 300 ตร.มม.
- หลายแกนมีสายดิน ขนาด 25 ถึง 300 ตร.มม.

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

สาย มอก.11-2553, VCT



- ลักษณะเป็นสายฝอย
- เป็นสายชนิดแกนเดียว หลายแกน และหลายแกนมีสายดิน
- แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์
- ขนาด 4 ถึง 35 ตร.มม.

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางบนรางเคเบิล

โครงสร้างของสายไฟประกอบด้วยตัวนำ (มักเป็นทองแดงตีเกลียวเพื่อความยืดหยุ่น) ฉนวนหุ้มตัวนำ และเปลือกนอก

สรุปการใช้งานและข้อห้ามของสายไฟ

- ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายดินในสายหลายแกนที่เปลี่ยนแปลงตาม
  - มอก.11-2553 ใหม่

ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายไฟ (ตร.มม.)	ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายดิน (ตร.มม.)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S >35	S / 2

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE

สายไฟฟ้าชนิดนี้ ทำตามมาตรฐาน IEC 60502-1

- ฉนวน XLPE 90°C และมีเปลือก
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 600/1000V (0.6/1kV)
- มีขนาด 1,2,3,4 แกน
- นำกระแสได้สูง เนื่องจากฉนวนเป็น XLPE 90°C
- การใช้งาน ใช้งานทั่วไป เดินบน Cable trayร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
- การติดตั้งในอาคารต้องเดินในที่ปิดมิดชิด
  ยกเว้น เปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้
  (Flame retardant) IEC 60332-3 category c

ในระบบสายป้อนหลักของโรงงานที่มีความต้องการพิกัดกระแสสูง
การใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE (Cross-linked Polyethylene) ตามมาตรฐาน มอก. 2143 หรือ IEC 60502-1 ถือเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด

สรุปคุณสมบัติและการใช้งานสายไฟ XLPE (0.6/1 kV)

จุดเด่น: ทนความร้อนสูงถึง 90°C ทำให้รองรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสาย PVC ในขนาดตัวนำเท่ากัน และติดตั้งได้อิสระทุกรูปแบบ (วางบนรางเคเบิล, ร้อยท่อฝังดิน, ฝังดินโดยตรง)

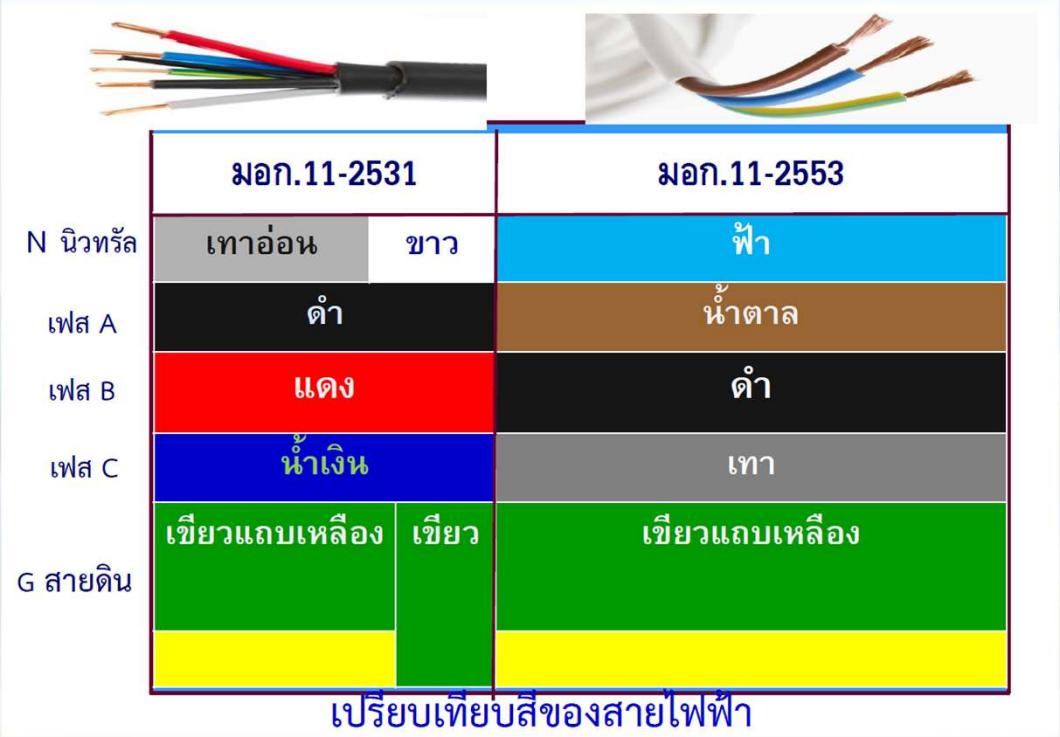
ข้อควรระวัง: หากนำไปต่อกับเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับอุณหภูมิได้เพียง 70°C ต้องลดทอนพิกัดกระแสลง หรือต่อผ่านบัสบาร์เพื่อช่วยระบายความร้อน ป้องกันขั้วต่ออุปกรณ์หลอมละลาย

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสีสายไฟฟ้าเพื่อการจำแนกฟังก์ชันของระบบ:

ฟังก์ชันการทำงาน	มาตรฐานอดีต (มอก. 11-2531)	มาตรฐานปัจจุบัน (มอก. 11-2553 / IEC)
สายเส้นไฟ เฟส 1 (L1)	สีดำ	สีน้ำตาล
สายเส้นไฟ เฟส 2 (L2)	สีแดง	สีดำ
สายเส้นไฟ เฟส 3 (L3)	สีน้ำเงิน	สีเทา
สายนิวทรัล (N)	สีเทาอ่อน	สีฟ้า
สายดิน (G)	สีเขียว	สีเขียวแถบเหลือง

เมื่อต่อสายไฟมาตรฐานเก่าและใหม่ร่วมกัน ต้องทำเครื่องหมายด้วยสีตามมาตรฐานใหม่บริเวณจุดต่อ (Junction Box) เสมอ เพื่อป้องกันการสลับเฟสหรือต่อสายดินผิดพลาด

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสีสายไฟฟ้าเพื่อการจำแนกฟังก์ชันของระบบ:



	มอก.11-2531		มอก.11-2553
N นิวทรัล	เทาอ่อน	ขาว	ฟ้า
เฟส A	ดำ		น้ำตาล
เฟส B	แดง		ดำ
เฟส C	น้ำเงิน		เทา
G สายดิน	เขียวแถบเหลือง	เขียว	เขียวแถบเหลือง

เปรียบเทียบสีของสายไฟฟ้า

เมื่อต่อสายไฟมาตรฐานเก่าและใหม่ร่วมกัน ต้องทำเครื่องหมายด้วยสีตามมาตรฐานใหม่บริเวณจุดต่อ (Junction Box) เสมอ เพื่อป้องกันการสลับเฟสหรือต่อสายดินผิดพลาด

ศิริขวัญ จันทร์ใส

Sirikwan Jansai— Professional Profile

🎉 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสันทนาการ

⚖️ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกฎหมายแรงงาน

📌 เกี่ยวกับฉัน (About Me)

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดกิจกรรมฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรผ่านกิจกรรมสันทนาการ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข พนักงานมีส่วนร่วมสูง และปฏิบัติงานสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

1. การเลือกขนาดสายไฟและเบรกเกอร์

ลำดับความทนทาน: สายไฟต้องทนกระแสไฟได้มากที่สุด รองลงมาคือขนาดเบรกเกอร์ และขนาดเบรกเกอร์ต้องมากกว่าปริมาณการใช้ไฟสูงสุด (ความสามารถสายไฟ > ขนาดเบรกเกอร์ > โหลดการใช้ไฟ)
ความคุ้มค่า: ให้คำนวณตามพฤติกรรมการใช้ไฟร่วมด้วย (Demand Factor) จะได้ไม่ต้องเสียเงินใช้สายไฟเส้นใหญ่เกินความจำเป็น
ข้อบังคับ: สายไฟวงจรย่อยต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร เพื่อให้สายมีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย และทนความร้อนได้เมื่อเกิดไฟช็อตสั้นๆ

2. การเดินสายไฟใต้ดิน

ต้องฝังให้ลึกตามระยะขั้นต่ำที่มาตรฐานกำหนด (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการป้องกันที่ใช้) เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟชำรุดจากการโดนขุดเจาะหรือมีของหนักกดทับ

วิธีการเดินสายใต้ดินสำหรับระบบแรงต่ำ	ความลึกต่ำสุด (เมตร)
สายเคเบิลฝังดินโดยตรงโดยไม่มีโครงสร้างป้องกัน	0.6
สายเคเบิลฝังดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. ปิดทับ	0.45
เดินสายร้อยในท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15
เดินสายร้อยในท่ออโลหะที่รับรองการฝังดินโดยตรง (เช่น ท่อ HDPE, PVC)	0.45

ในกรณีที่แนวเดินสายพาดผ่านบริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ความลึกของสายทุกรูปแบบจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และหากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในทุกกรณีเพื่อความปลอดภัย

ข้อกำหนดความลึกในการติดตั้งท่อใต้ดิน

ตารางที่ 5-1

ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน สำหรับระบบแรงต่ำ

วิธีที่	วิธีการเดินสาย	ความลึกน้อยสุด (เมตร)	ความลึกน้อยสุด[3] (เมตร)	ความลึกน้อยสุด[3] (เมตร)
1	สายเคเบิลฝังดินโดยตรง	0.60	0.45	0.45
2	ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15	0.15	0.10
3	ท่อโลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม (เช่น ท่อเอชดีพีอี อาร์ทีอาร์ซี และท่อพีวีซี)	0.45	0.30	0.10
4	ท่อร้อยสายอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ	0.45	0.30	0.10

หมายเหตุ

1) ท่อร้อยสายที่ได้รับการรับรองให้ฝังดินได้โดยมีคอนกรีตหุ้มในวิธีที่ 2, 3 และ 4 ต้องหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
2) ใต้แผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
3) ใต้พื้นคอนกรีตซึ่งหนาไม่น้อยกว่า 100 มม. และยื่นเลยออกไปจากแนวติดตั้งไม่น้อยกว่า 150 มม.
4) สำหรับทุกวิธี หากอยู่ในบริเวณที่มียานตีวิ่งผ่าน ความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
5) การติดตั้งใต้อาคารไม่บังคับเรื่องความลึก
6) ความลึกหมายถึงระยะต่ำสุดวัดจากส่วนบนของสายหรือท่อถึงผิวบนสุดของส่วนปกคลุม

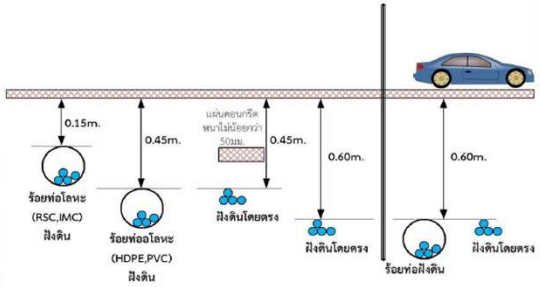
ส่วนระบบแรงสูง (HV)

สายใต้ดินต้องร้อยท่อ *** วสท.64 หัวข้อ 5.2.3

ฝังดินลึกไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทุกกรณี

หมายเหตุ บริเวณที่มีรถผ่าน (LV)

ความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.60 ม.



ในกรณีที่แนวเดินสายพาดผ่านบริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ความลึกของสายทุกรูปแบบจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และหากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในทุกกรณีเพื่อความปลอดภัย

1.3 การยึดจับ การแยกวงจร และการตรวจสอบความถูกต้อง

1. การยึดสายไฟเพื่อป้องกันความเสียหาย

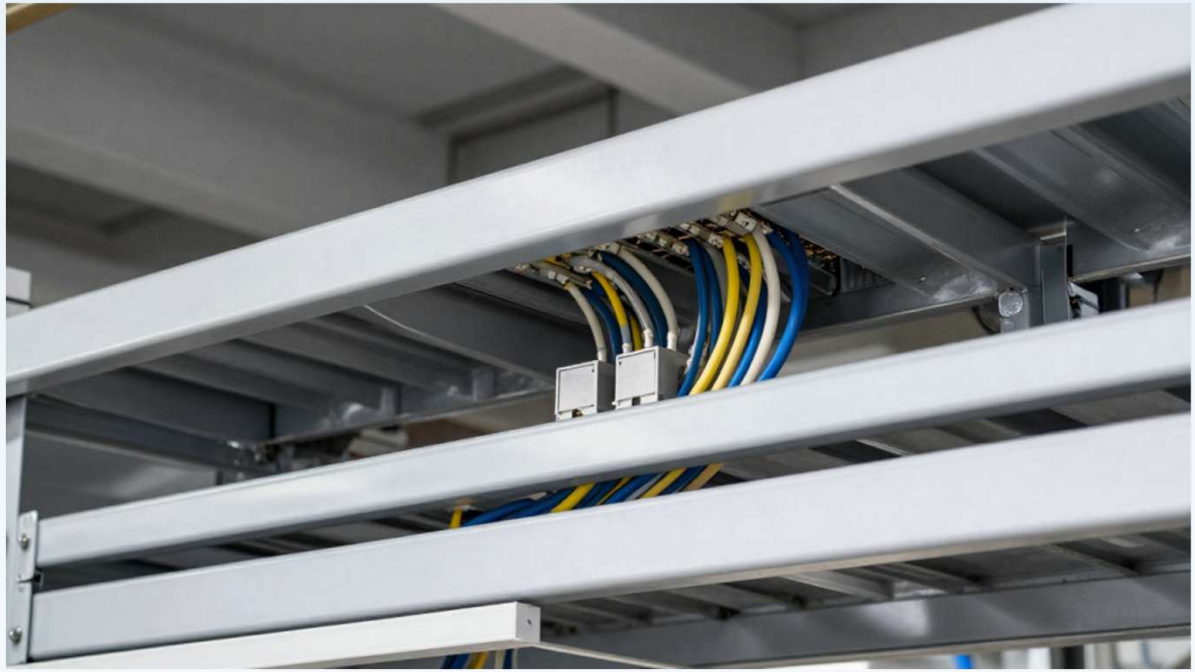
ต้องจับยึดสายไฟในแนวดิ่งตามระยะที่มาตรฐานกำหนด โดยเฉพาะที่จุดบนสุด
เหตุผล: เพื่อกระจายน้ำหนัก ไม่ให้สายไฟทิ้งตัวลงมาดึงรั้งจนจุดเชื่อมต่อเข้าหัวสายหลุดหลวม

2. การเดินสายไฟในท่อโลหะเพื่อป้องกันความร้อนสะสม

- **ปัญหา:** หากร้อยสายไฟเพียงเส้นเดียว (เฟสเดียว) เข้าไปในท่อโลหะ กระแสไฟฟ้าสลับจะสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำทำให้เกิดความร้อนสะสม (Eddy Current) จนฉนวนสายไฟละลาย
- **วิธีแก้:** ต้องร้อยสายไฟของวงจรเดียวกันทั้งหมด (สายเส้นไฟ, สายนิวทรัล และสายดิน) รวมไว้ในท่อหรือรางเดียวกันเสมอ
- **เหตุผล:** เพื่อให้สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟขาไปและขากลับหักล้างกันเอง ทำให้ไม่เกิดความร้อนสะสมขึ้นในท่อโลหะ

2. ระบบเคเบิลเทรย์และการจัดวางสายไฟ

เคเบิลเทรย์ (Cable Tray) เป็นระบบรองรับที่เปิดโอกาสให้สามารถจัดระเบียบสายไฟจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบายความร้อนได้ดี และง่ายต่อการปรับปรุงหรือเพิ่มขยายวงจรในอนาคต การติดตั้งระบบนี้ต้องอาศัยการคำนวณทางวิศวกรรมโครงสร้างและปฏิบัติตามแนวทางของสถาบันระดับสากล เช่น NEMA VE 2



2.1 ชนิดของเคเบิลเทรย์ อุปกรณ์ประกอบ และหลักเกณฑ์การติดตั้ง

- **ชนิดของเคเบิลเทรย์**

1.แบบบันได (Ladder Type): ระบายความร้อนได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับสายเคเบิลขนาดใหญ่
2.แบบมีช่องระบายอากาศ (Ventilated Trough): ช่วยเพิ่มพื้นที่รองรับตัวสายไฟได้ดีขึ้น
3.แบบทึบ (Solid Bottom): ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนและปกป้องสายไฟจากวัตถุที่อาจตกหล่นใส่

- **อุปกรณ์ประกอบ**

1.สายไฟฟ้า: ต้องเป็นชนิดมีเปลือกนอก (Sheath) เช่น สาย XLPE, NYY หรือ VCT หากใช้สายแกนเดียวต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม. ขึ้นไป (ยกเว้นสายดินและสายควบคุม)
2.อุปกรณ์แขวนเพดาน (Trapeze Support): ต้องประกอบด้วยก้านเกลียว (Threaded Rods) แผ่นรองรับ และอุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ทั้งระบบ
3.ข้อต่อขยาย (Expansion Joints): อุปกรณ์สำคัญในการจัดการจุดรอยต่อของโครงสร้าง

- **หลักเกณฑ์การติดตั้ง**

1.พื้นที่การติดตั้ง: ต้องอยู่ในที่เปิดโล่ง สามารถเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดแนว ห้ามติดตั้งซ่อนไว้บนฝ้าเพดานหรือในผนังปิดทึบอย่างเด็ดขาด
2.ตำแหน่งข้อต่อ (Splice Joints): ตามมาตรฐาน NEMA VE 2 ต้องวางข้อต่อที่ระยะประมาณ 1/4 ของความยาวช่วงเสา (Span) จากจุดรองรับที่ใกล้ที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่มีโมเมนต์ดัดต่ำสุด
3.ข้อควรระวัง: ห้ามวางข้อต่อไว้กึ่งกลางช่วงเสา เพราะจะทำให้โครงสร้างแอ่นตัวและเสี่ยงต่อการพังทลาย

2. ระบบเคเบิลเทรย์และการจัดวางสายไฟ

Cable trays กับ Wireway
Cable กับ Wire
แตกต่างกันอย่างไร

ชนิดราง	CABLE TRAYS	WIRE WAY
	รางเคเบิล	รางเดินสาย
การวางสาย	มีรูปแบบ (Spaced) (Flat) (Trefoil)	มัดรวมเป็นกลุ่มแต่ละวงจร
ขนาด	คิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางสายรวม วางเรียงกัน	คิดจากพื้นที่สายรวมไม่เกิน 20% ของรางเดินสาย ขนาดไม่เกิน 150 x 300 มม.
ชนิดสาย	Cable	Wire
	มีฉนวน และเปลือก	มีฉนวน แต่ไม่มีเปลือก
สายที่ใช้	สายที่มีเปลือก	ใช้ได้ทั้งสายที่มีเปลือกและไม่มีเปลือก
	ยกเว้นสายดิน	
	สายเคเบิลแกนเดียว ไม่เล็กกว่า 25 ตร.มม. สายเคเบิลหลายแกน ทุกขนาด	ทุกขนาด
พิกัดกระแส	ต้องมีตัวคูณลดกรณีเดินสายหลายวงจร	ไม่เกิน 30 เส้นมีไฟ ไม่ต้องใช้ตัวคูณลด
การใช้งาน	ใช้สำหรับวงจรสายประธาน สายป้อน	ใช้สำหรับสายวงจรย่อย

Cable + Cable trays Wire + Wireway
(แบบบันได)

2.2 การรองรับน้ำหนัก การจัดเรียงสาย และการต่อขยาย

1. การรองรับน้ำหนัก

- **ห้ามเดินหรือนั่งบนรางเด็ดขาด:** โครงสร้างไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Point Load) จากตัวคน การเหยียบจะทำให้รางเสียรูปและสายเคเบิลเสียหาย

2. การจัดเรียงสาย

- **การแยกสายแรงสูงและแรงต่ำ:** หากอยู่ในรางเดียวกันต้องมีฉากกั้น (Barrier) ที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ เพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและการสัมผัสข้ามระบบ
- **สายไฟขนาดใหญ่:** ให้จัดเรียงแบบจับกลุ่ม 3 เส้น (Trefoil Formation) แล้วรัดด้วยเคเบิลไทร์ เพื่อรักษาสมดุลสนามแม่เหล็กและป้องกันแรงกระชากหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

3. การต่อขยาย (เพื่อรองรับการยืดหดจากความร้อน)

- **การป้องกันรางโก่งตัว:** โลหะจะขยายและหดตัวตามอุณหภูมิ จึงต้องติดตั้งแผ่นต่อขยาย (Expansion Splice Plates) โดยคำนวณระยะเว้นช่องว่างตามสภาพอากาศในพื้นที่
- **การติดตั้งจุดรองรับ:** ต้องมีจุดรองรับห่างจากข้อต่อขยายไม่เกิน 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ทั้งสองฝั่ง
- **การจับยึดที่ข้อต่อ:** ห้าม ยึดแคลมป์จนแน่นตายตัว เพื่อให้รางสามารถขยับเลื่อนตัวได้อย่างอิสระเมื่อได้รับความร้อน

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

การต่อเชื่อม (Bonding)

- **ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า:** รางเคเบิลเทรย์ต้องเชื่อมต่อถึงกันตลอดทั้งแนว เพื่อให้กระแสลัดวงจรไหลกลับแหล่งจ่ายไฟและสั่งให้เบรกเกอร์ตัดวงจรได้ทันที
- **จุดที่ต้องระวังพิเศษ:** บริเวณรอยต่อขยายหรือจุดที่มีการสั่นสะเทือนสูง การต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกันตามปกติอาจไม่เพียงพอ ต้องติดตั้ง สายต่อฝาก (Bonding Jumper) ข้ามรอยต่อ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีที่สุด (ความต้านทานต่ำ)

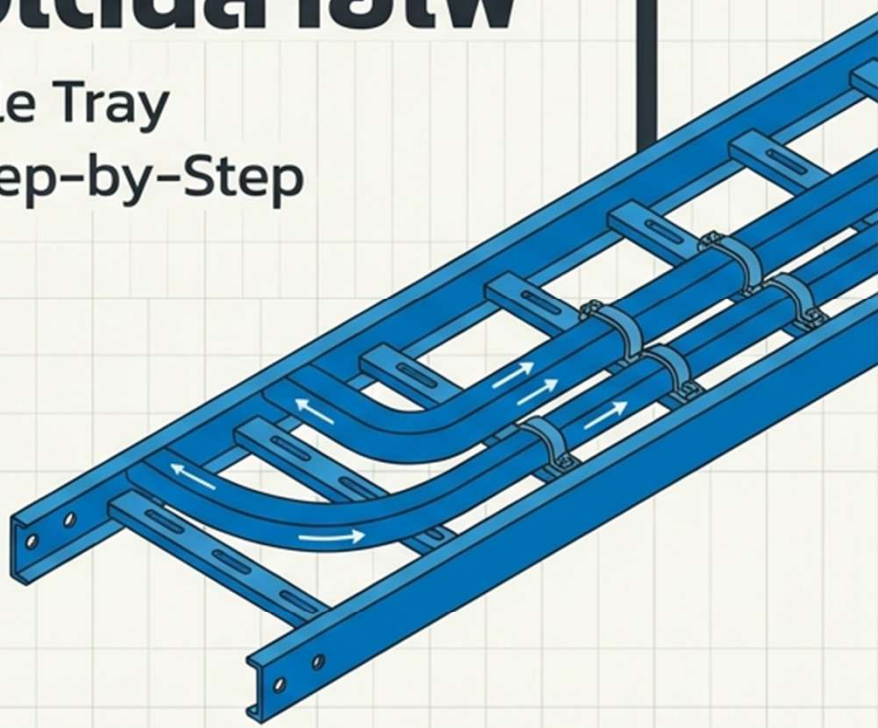
การต่อลงดิน (Grounding)

- **มาตรฐานสายดินในราง:** สายดินของอุปกรณ์ที่เดินขนานไปในรางเคเบิลเทรย์ ต้องเป็นสายชนิดเดียวกันและขนาดเดียวกันตลอดทั้งเส้น
- **ขนาดขั้นต่ำ:** สายดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร (ตามมาตรฐาน วสท.) เพื่อให้สามารถทนต่อความร้อนและพลังงานจากกระแสลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย

การ เดินสาย ไฟฟ้า ด้วย

คู่มือช่างไฟโปร: การคำนวณขนาดรางเดินสายไฟ

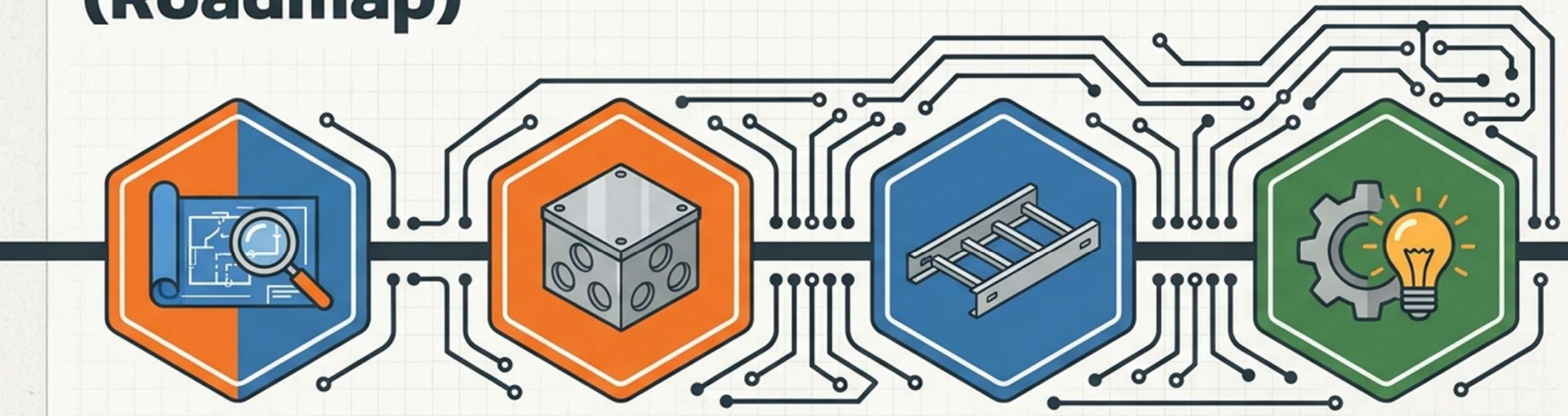
เจาะลึก Wireway และ Cable Tray
ตามมาตรฐาน วสท.(EIT) แบบ Step-by-Step



ฉบับพกพาง่าย • สรุปจบในเล่มเดียว

Gemini Notebook

เส้นทางการคำนวณขนาดรางไฟ (Roadmap)



ภาพรวมและข้อแตกต่าง (Overview)

สูตร กฎ 20% สำหรับ Wireway

สูตร ผลรวม O.D. สำหรับ Cable Tray

ข้อมูลอ้างอิง & เทคนิคจากวิศวกร (Pro Tips)

ออกแบบตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท. / EIT)

Gemini Notebook

หัวใจสำคัญ: ทำไมสองระบบนี้ถึงใช้สูตรคำนวณต่างกัน?

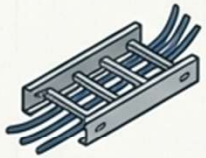
รางเดินสายแบบทึบ (Wireway)

ลักษณะราง: ปิดมิดชิด

การระบายความร้อน: ต่ำ
(ระบายความร้อนได้จำกัด)

กฎการคำนวณ: กฎ 20%
(เทียบพื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟกับกระบอกราง)

รางเคเบิล (Cable Tray)



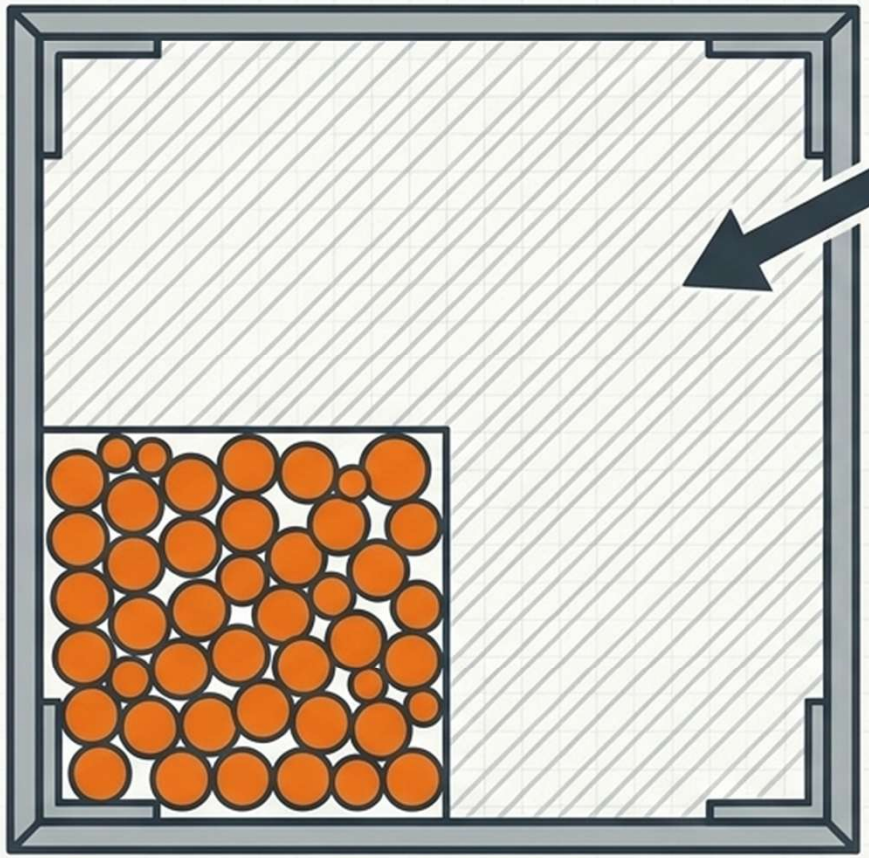
ลักษณะราง: เปิดโล่ง / แบบบันได

การระบายความร้อน: ดีเยี่ยม

กฎการคำนวณ:
ผลรวม O.D. & Single Layer
(เรียงชั้นเดียว + เผื่อระยะช่องไฟ)

Gemini Notebook

Wireway: ทำความรู้จัก กฎ 20%



พื้นที่ว่าง 80% จำเป็นสำหรับการระบายความร้อนในพื้นที่ปิดทึบ

พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟทั้งหมด (รวมฉนวน) ต้อง ≤ 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในราง

$$\text{Area (สายไฟรวม)} \leq 0.20 \times (\text{กว้าง} \times \text{สูง})$$

Gemini Notebook

Step-by-Step: การคำนวณ Wireway หน้างานจริง

โจทย์: ต้องการเดินสาย CV แกนเดี่ยว ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 20 เส้น

Step 1: หาพื้นที่สายไฟรวม

สาย CV 50 (1 เส้น) = 143 ตร.มม.

รวม 20 เส้น: 20 × 143 = 2,860 ตร.มม.

2,860

Step 2: เช็คกฎ 20%

ต้องการรางที่รองรับพื้นที่สายไฟได้

≥ 2,860 ตร.มม.

Step 3: เทียบตารางเลือกขนาดราง

ราง 4x4 รับได้ 2,000 ตร.มม. (❌เล็กไป)

ราง **4x6** รับได้ 3,000 ตร.มม. (✅ ผ่านฉลุย!)

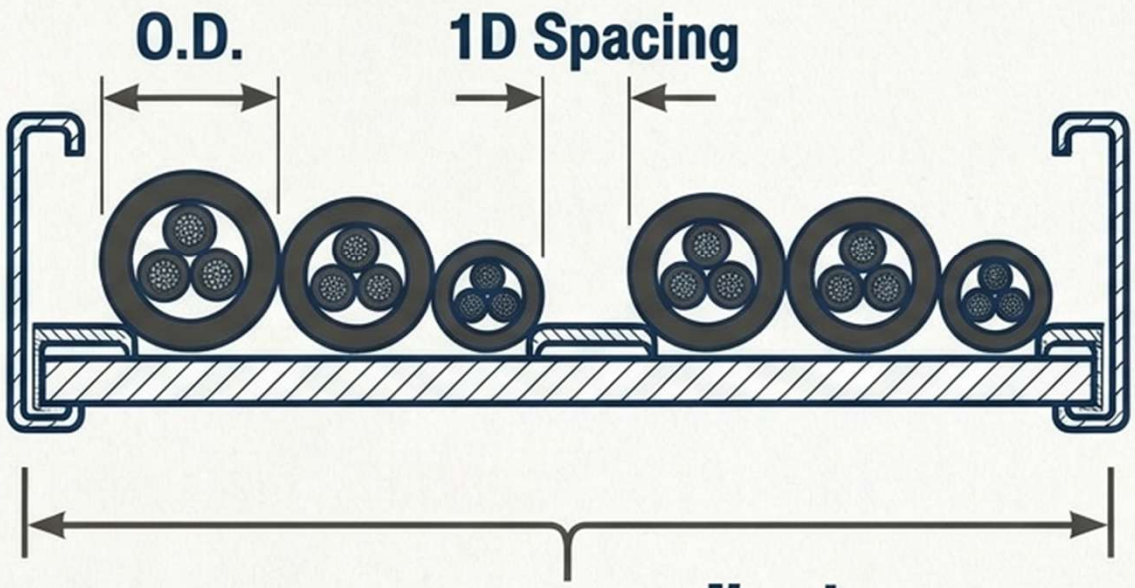
Gemini Notebook

ตารางขนาดมาตรฐาน Wireway (มม. / นิ้ว)

ขนาด (นิ้ว)	กว้าง × สูง (มม.)	พื้นที่หน้าตัดราง (ตร.มม.)	พื้นที่สายสูงสุดที่ใช้ได้ 20% (ตร.มม.)
2 x 3	50 × 75	3,750	750
2 x 4	50 × 100	5,000	1,000
4 x 4	100 × 100	10,000	2,000
4 x 6	100 × 150	15,000	3,000
6 x 6	150 × 150	22,500	4,500
8 x 8	200 × 200	40,000	8,000

Gemini Notebook

Cable Tray: กฎเรียงชั้นเดียว (Single Layer)



นำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) ของสายทุกเส้นมาบวกกัน และเผื่อระยะช่องไฟ 1 เท่า ของสายเส้นที่ใหญ่ที่สุด

ความกว้างขั้นต่ำ (W) ≥
∑(O.D. สายไฟ) + ระยะช่องไฟ (1D)

*1D = เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) ของสายเส้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มวงจรนั้น

Gemini Notebook

Step-by-Step: การคำนวณ Cable Tray หน้างานจริง

โจทย์: CV 120 (1C) จำนวน 4 เส้น และ CV 50 (4C) จำนวน 2 เส้น

Step 1: รวม O.D. สายไฟ

CV 120 (O.D. 19 มม.)
× 4 เส้น = 76 มม.

CV 50 4C (O.D. 32 มม.)
× 2 เส้น = 64 มม.

รวม = 76 + 64 = 140 มม.

Step 2: บวกระยะช่องไฟ (1D)

สายใหญ่สุดคือ 32 มม.

กว้างขั้นต่ำ = 140 + 32

= 172 มม.

Step 3: เลือกขนาดราง

รางกว้าง 100 มม.
(❌ เล็กไป)

ราง 200 มม. (8 นิ้ว)
(✅ ใช้งานได้พอดี!)

Gemini Notebook

ตารางขนาดความกว้างมาตรฐาน Cable Tray

ความกว้างราง (มม.)	เทียบเท่านิ้ว (โดยประมาณ)	รองรับผลรวมความกว้างสายไฟ (O.D.) สูงสุด
100	4 นิ้ว	ไม่เกิน 100 มม.
200	8 นิ้ว	ไม่เกิน 200 มม.
300	12 นิ้ว	ไม่เกิน 300 มม.
400	16 นิ้ว	ไม่เกิน 400 มม.
500	20 นิ้ว	ไม่เกิน 500 มม.
600	24 นิ้ว	ไม่เกิน 600 มม.
800	32 นิ้ว	ไม่เกิน 800 มม.
1000	40 นิ้ว	ไม่เกิน 1000 มม.

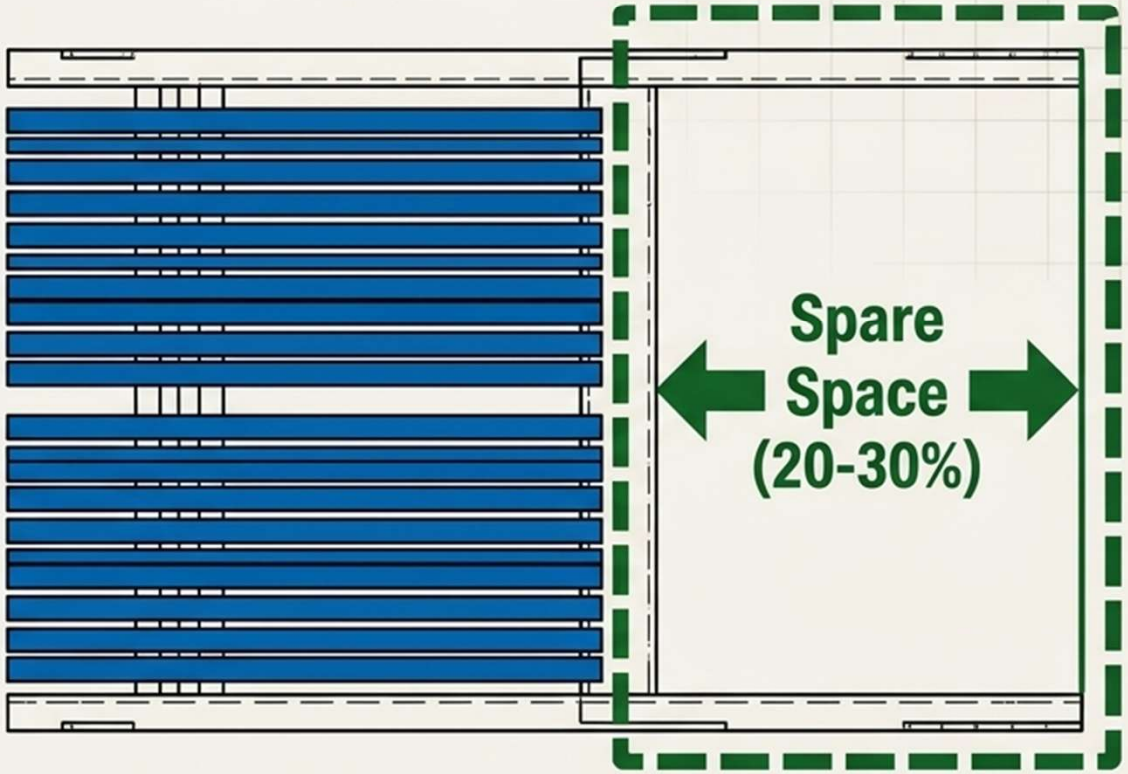
Gemini Notebook

ข้อแนะนำจากวิศวกร (Best Practice)

เผื่อไว้... ดีกว่าแก้:

ควรเผื่อพื้นที่ความกว้างราง (Spare) ไว้อย่างน้อย 20-30% ของที่คำนวณได้เสมอ

- รองรับการขยายงานหรือลากสายวงจรเพิ่มเติมในอนาคต
- ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการรื้อถอนหรือตั้งแนวรางใหม่
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้ระบบในระยะยาว



Gemini Notebook

ภาคผนวก: ข้อมูลอ้างอิงสายเคเบิล CV (0.6/1 kV)

*ใช้หน้าตัด (Area) คำนวณ Wireway | ใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง (O.D.) คำนวณ Cable Tray

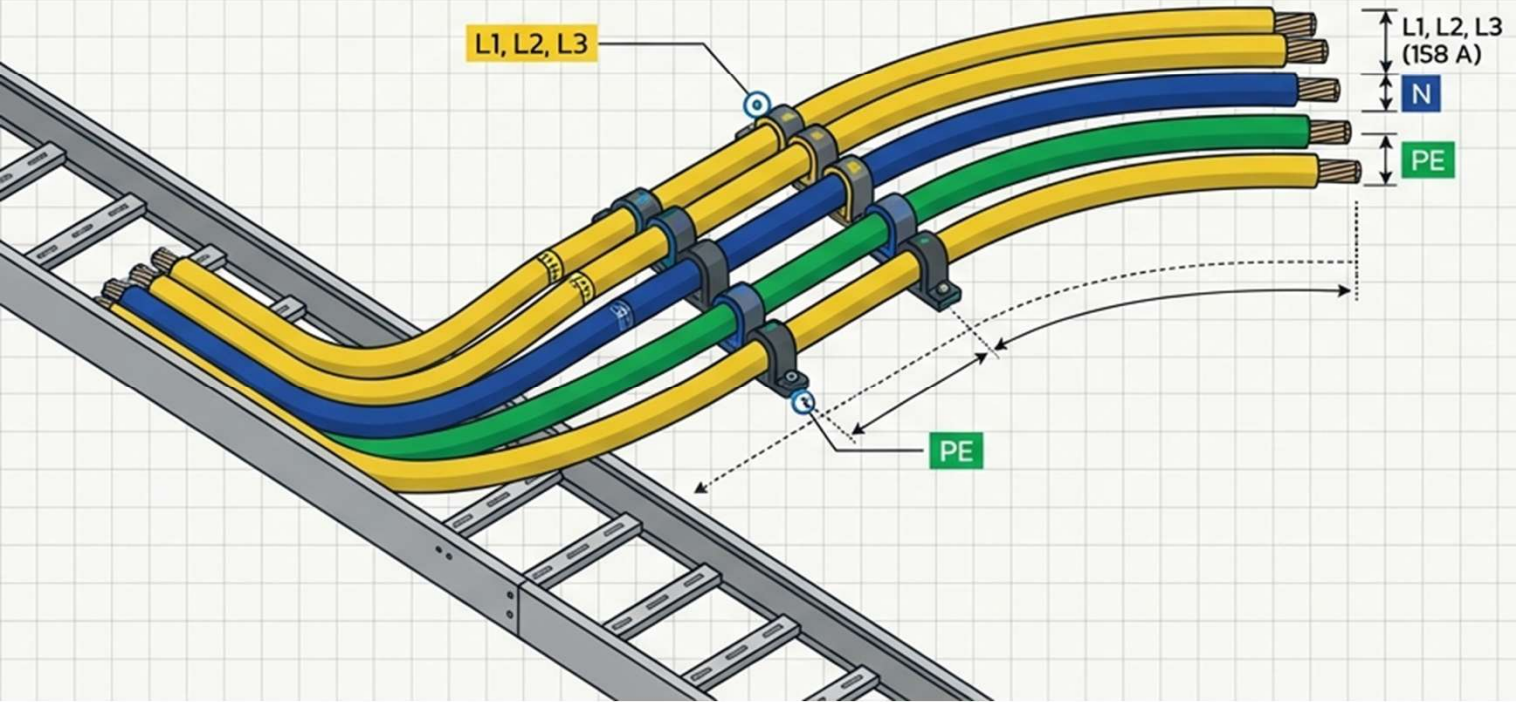
ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	O.D. 1C (มม.)	พื้นที่ 1C รวมฉนวน (ตร.มม.)	O.D. 4C (มม.)
2.5	6.5	33	13.5
4	7.0	38	15.0
6	7.5	44	16.0
10	8.5	56	18.5
16	9.5	70	21.0
25	11.0	95	25.0
35	12.0	113	28.0
50	13.5	143	32.0
70	15.5	188	37.0
95	17.5	240	41.0
120	19.0	283	46.0
150	21.0	346	51.0
185	23.5	433	57.0
240	26.5	551	64.0
300	29.0	660	71.0

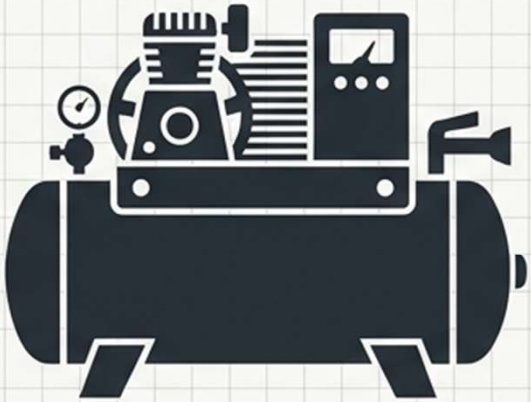
(หมายเหตุ: อ้างอิงเพื่อการคำนวณเบื้องต้น ขนาดอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามผู้ผลิต)

Gemini Notebook

คู่มือปฏิบัติงาน: ขั้นตอนการเลือกและติดตั้งสายไฟมอเตอร์ปั๊มลม 158 A

(กรณีเดินสายบนรางเคเบิล กลุ่ม 7 ระยะทางไม่เกิน 50 เมตร)





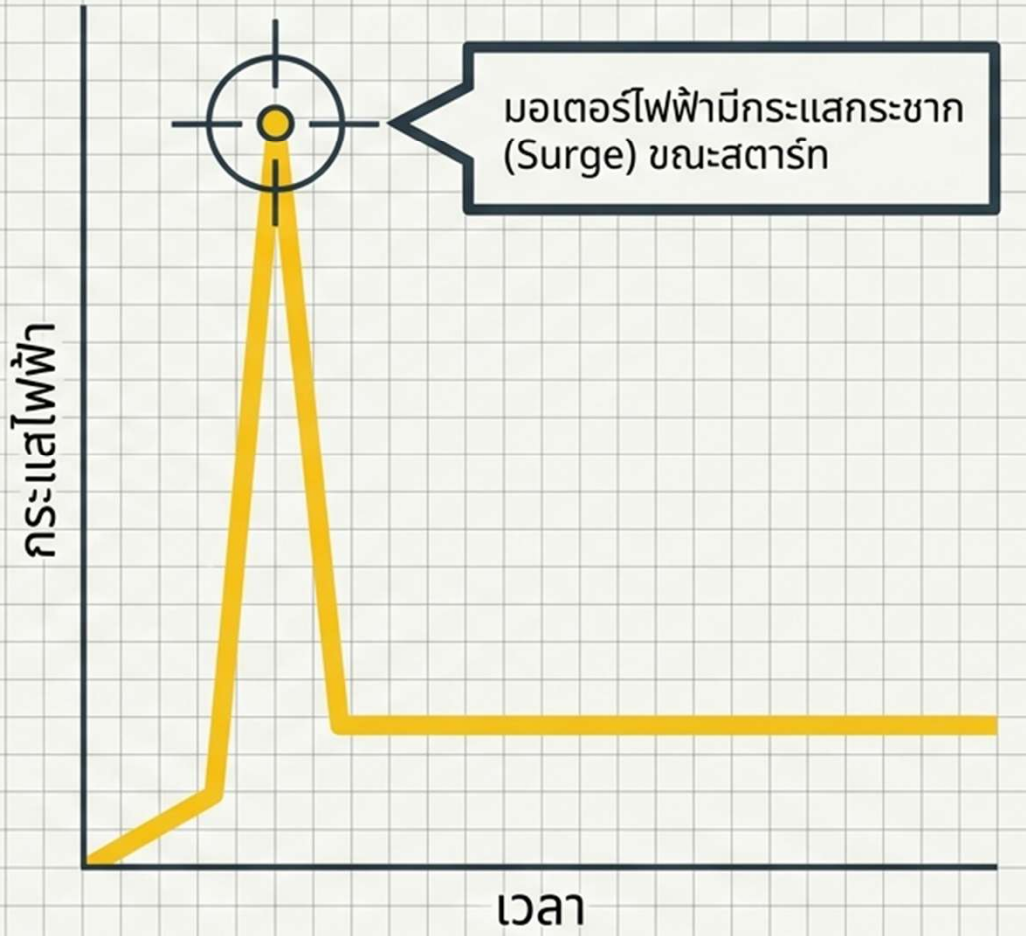
AIR COMPRESSOR UNIT
(158 A Load)

ระบบไฟฟ้า:	3 Phase 4 Wire + PE
กระแสไฟ:	158 A (Rated)
สายไฟ:	XLPE/PVC
ขนาดราง:	600mm (W) x 100mm (H)
การจัดกลุ่ม:	กลุ่ม 7
ระยะทาง:	< 50m

Gemini Notebook

กฎเหล็กก่อนเริ่มงาน: ทำไมต้องคำนวณเผื่อ?

กฎเหล็ก: ต้องเผื่อพิกัดความทนทานพองสายไฟ 125% เสมอ!



Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 1: สูตรคำนวณหาขนาดทังอดสายไฟมอเตอร์

สรุป: ต้องหาสายไฟกลุ่ม 7 ที่ทนกระแสได้มากกว่า 197.5 A

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกสายเมนหลัก (L1, L2, L3)

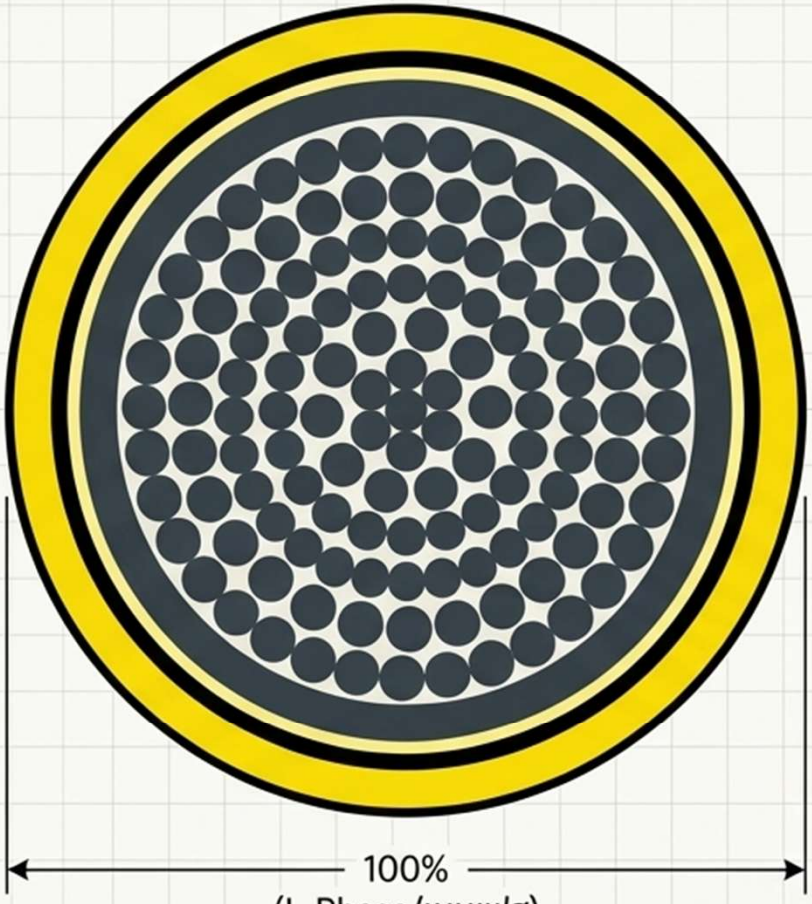
ชนิดสาย: เปิดตารางกลุ่ม 7
-> เลือกใช้ CV ขนาด 95 sq.mm.

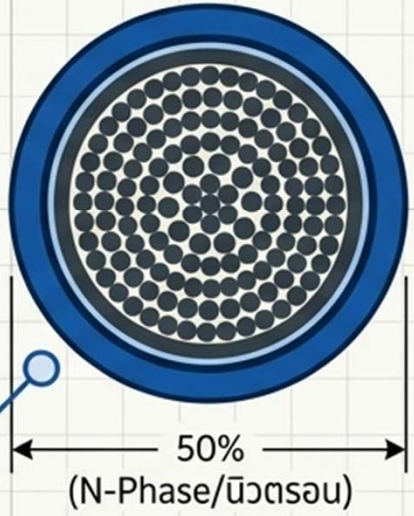
คุณสมบัติ: ทนกระแสได้ 251 A
(251 A > 197.5 A ผ่านเกณฑ์!)

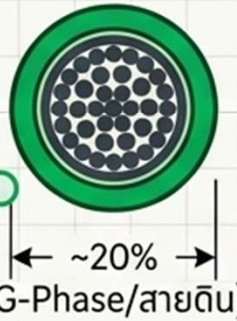
หน้าที่: จ่ายไฟกำลัง 3 เฟสให้มอเตอร์
(ใช้ 3 เส้น)

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 3: สายคอนโทรลและสายดิน







สาย N (นิวตรอน): ใช้ CV 50 sq.mm. (1 เส้น)

สูตรจำง่าย: ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งจากสายเฟส! (จ่ายไฟ 220V ให้พัดลม/แผงคอนโทรล)

สาย G (กราวด์): ใช้ THW หรือ CV 16-25 sq.mm. (1 เส้น)

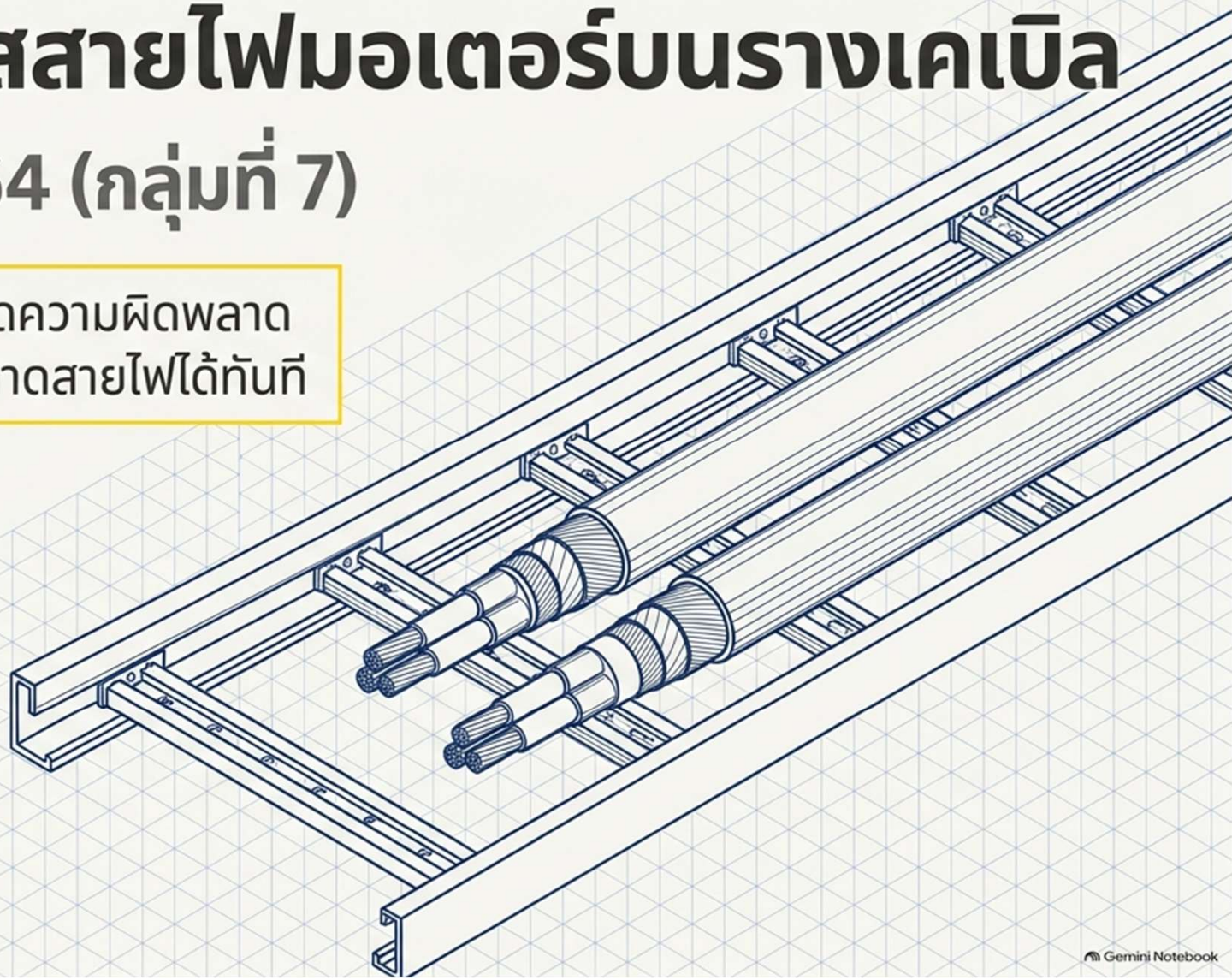
สูตรจำง่าย: อิงขนาดตามเบรกเกอร์ต้นทาง MDB (ป้องกันไฟรั่วลงโครงตู้)

Gemini Notebook

คู่มือพิกัดกระแสสายไฟมอเตอร์บนรางเคเบิล

มาตรฐาน วสท. 2564 (กลุ่มที่ 7)

สำหรับวิศวกรและผู้รับเหมา: ลดความผิดพลาดผ่านการตรวจสอบ และเลือกขนาดสายไฟได้ทันที



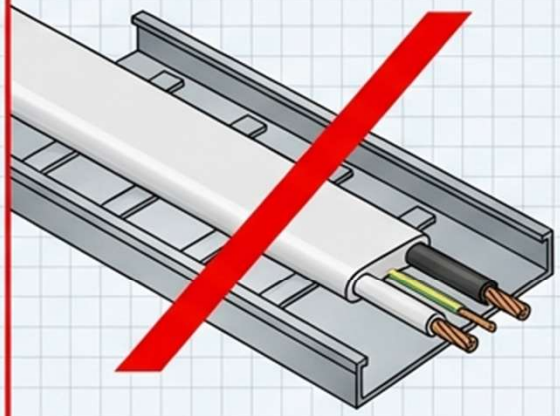
Gemini Notebook

ข้อห้ามเด็ดขาด (Code Prohibitions): การเดินสายบนรางเคเบิล

ตรวจสอบข้อจำกัดด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มออกแบบระบบตามมาตรฐาน วสท.

สาย VAF (VAF Cables)

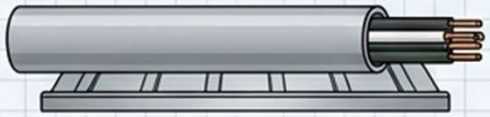
ห้ามใช้สาย VAF เดินบนรางเคเบิลโดยเด็ดขาด



สาย IEC 01 / THW (Single-Core THW)

ห้ามเดินสายเดี่ยวๆ ลอยบนราง

ต้องร้อยท่อ



สายแกนเดียว / Single-Core (e.g., CV)

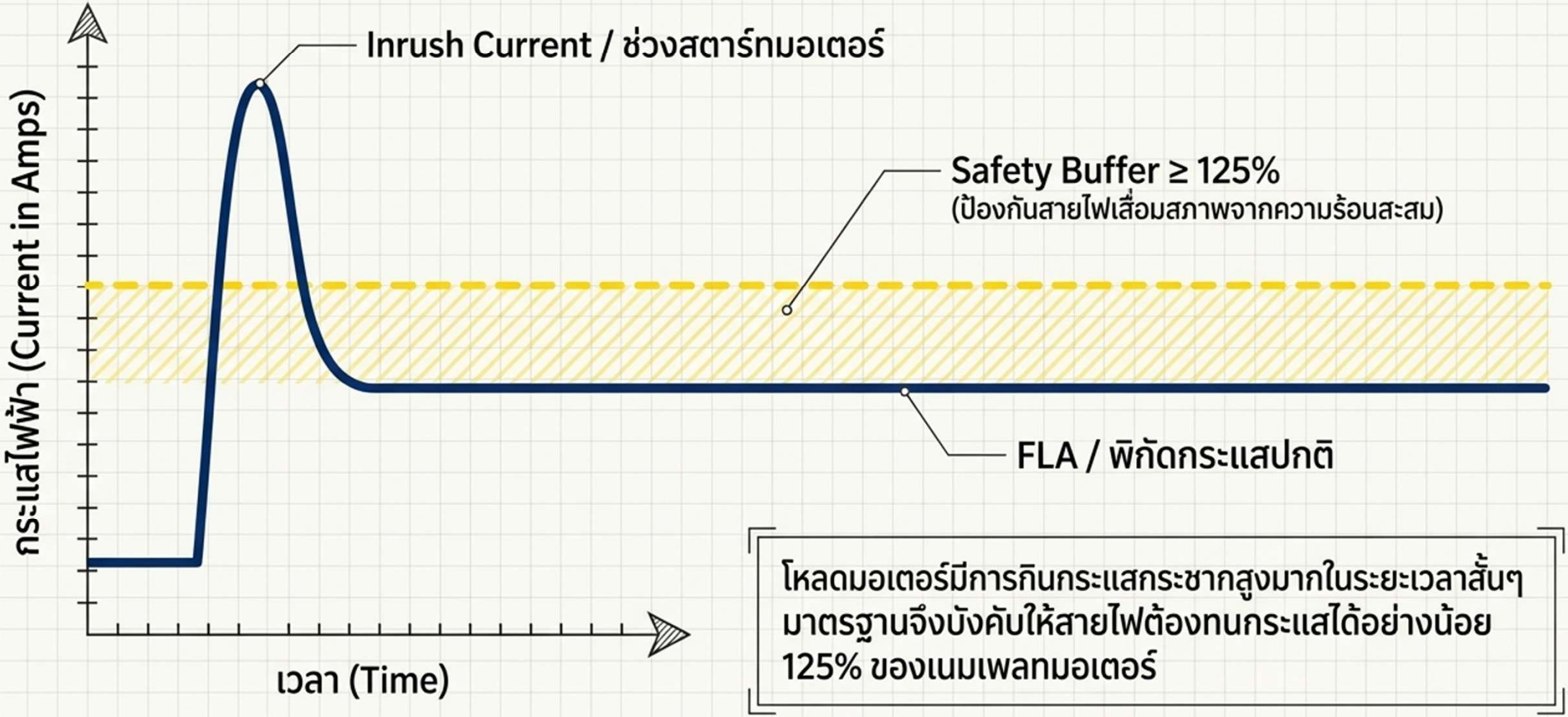
ห้ามวางกระจายแบบไม่เป็นระเบียบ

ต้องมัดรวมเป็นกลุ่ม 3 เส้นแบบตรีทูต

Gemini Notebook

หลักการคำนวณโหลด: การเผื่อกระแสกระชาก (Inrush Current)

ทำไม วสท. จึงบังคับให้เผื่อพิกัดกระแสสายไฟ ≥ 125% ของ Full Load Ampere (FLA)?

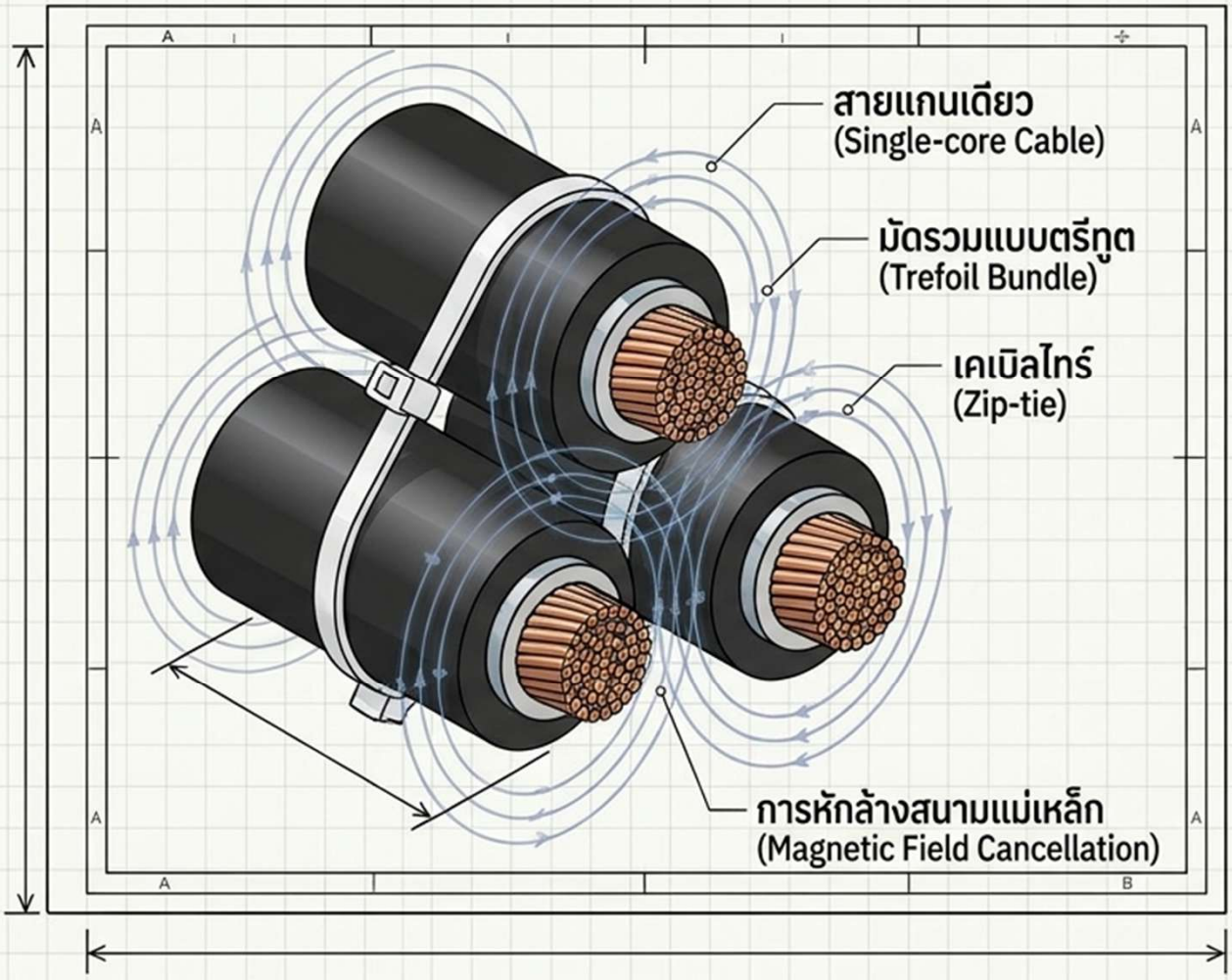


โหลดมอเตอร์มีการกินกระแสกระชากสูงมากในระยะเวลาสั้นๆ มาตรฐานจึงบังคับให้สายไฟต้องทนกระแสได้อย่างน้อย 125% ของเนมเพลทมอเตอร์

Gemini Notebook

กฎของสายแกนเดียว: รูปแบบ Trefoil (ตรีทูต)

บังคับใช้สำหรับสาย Single-core เพื่อป้องกันผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า



1. รูปแบบที่ถูกต้อง

การนำสายไฟแกนเดียว 3 เส้นมาจัดเรียงมัดรวมกันเป็นกลุ่มรูปสามเหลี่ยม

2. หลักการทางวิศวกรรม

การจัดเรียงแบบตรีทูตช่วยหักล้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสสลับ (AC) รอบๆ สายไฟ ทำให้ลดความร้อนสะสมและลดค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)

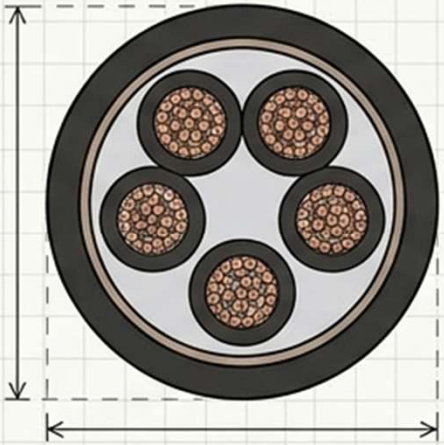
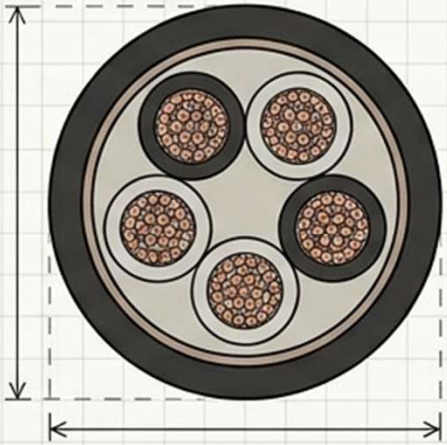
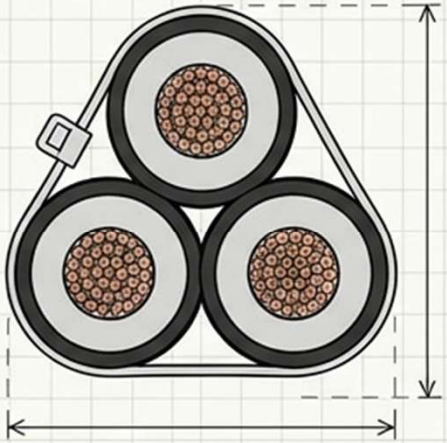
3. ข้อกำหนด

วางบนรางเคเบิลต้องชิดติดกันและมัดให้แน่นหนาตลอดแนวความยาว

Gemini Notebook

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสายไฟที่อนุญาตให้ใช้ (กลุ่ม 7)

เลือกชนิดสายไฟให้ตรงกับข้อจำกัดด้านอุณหภูมิและพื้นที่ติดตั้ง (ระบบ 3 เฟส, อุณหภูมิแวดล้อม 40°C)

NYY (หลายแกน / Multi-core)	**CV** (หลายแกน / Multi-core)	**CV** (แกนเดียว / Single-core)
		
สาย NYY Multi-core	สาย CV Multi-core	มัด Trefoil (Single-core Cables)
ฉนวน: 70°C (Standard PVC)	**ฉนวน:** 90°C (XLPE)	**ฉนวน:** 90°C (XLPE)
พิกัดกระแส: ปานกลาง	**พิกัดกระแส:** สูง	**พิกัดกระแส:** สูงสุด
การใช้งาน: ใช้งานทั่วไป ไม่ต้องการการทนความร้อนสูง	**การใช้งาน:** ประหยัดพื้นที่บนราง รองรับโหลดได้ดีกว่าในขนาดสายที่เท่ากัน	**การใช้งาน:** สำหรับโหลดขนาดใหญ่พิเศษ (ต้องจัดเรียงแบบ Trefoil เท่านั้น)

Gemini Notebook

แดชบอร์ดเลือกขนาดสายไฟ: โหลดขนาดเล็กถึงกลาง (2.5 - 25 mm²)

นำค่า FLA จากเนมเพลทมอเตอร์ มาเทียบกับคอลัมน์สีเหลืองได้ทันที (คำนวณเผื่อ 125% ไว้แล้ว)

ขนาดสาย (mm²)	NYY 70°C	CV หลายแกน 90°C	CV แกนเดียว (Trefoil)	🎯 รองรับกระแสมอเตอร์ (FLA) สูงสุด*
2.5	21 A	28 A	-	ไม่เกิน 22.4 A
4	28 A	38 A	-	ไม่เกิน 30.4 A
6	35 A	48 A	-	ไม่เกิน 38.4 A
10	44 A	57 A	62 A	ไม่เกิน 45.6 A
16	59 A	76 A	83 A	ไม่เกิน 60.8 A
25	79 A	102 A	110 A	ไม่เกิน 81.6 A

* คอลัมน์พิกัด FLA สูงสุด อ้างอิงจากการใช้สาย CV หลายแกน (90°C)

Gemini Notebook

แดชบอร์ดเลือกขนาดสายไฟ: โหลดขนาดใหญ่ (35 - 120 mm²)

พิกัดการทนกระแสเมื่อวางชิดติดกัน (ระบบ 3 เฟส, อุณหภูมิแวดล้อม 40°C)

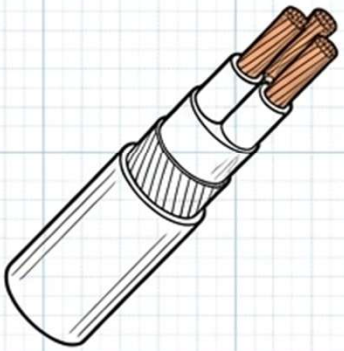
ขนาดสาย (mm²)	NYY 70°C	CV หลายแกน 90°C	CV แกนเดียว (Trefoil)	🎯 รองรับกระแสมอเตอร์ (FLA) สูงสุด*
35	97 A	124 A	135 A	ไม่เกิน 99.2 A
50	118 A	152 A	163 A	ไม่เกิน 121.6 A
70	149 A	194 A	207 A	ไม่เกิน 155.2 A
95	179 A	233 A	251 A	ไม่เกิน 186.4 A
120	206 A	268 A	290 A	ไม่เกิน 214.4 A

* คอลัมน์พิกัด FLA สูงสุด อ้างอิงจากการใช้สาย CV หลายแกน (90°C)

Gemini Notebook

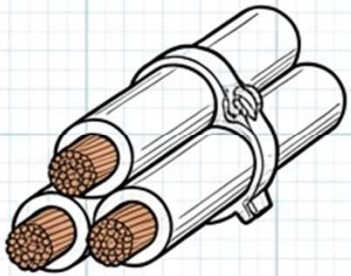
สมการความปลอดภัย (The Compliance Equation)

บทสรุปการออกแบบระบบสายไฟมอเตอร์บนรางเคเบิลตามมาตรฐาน วสท. 2564



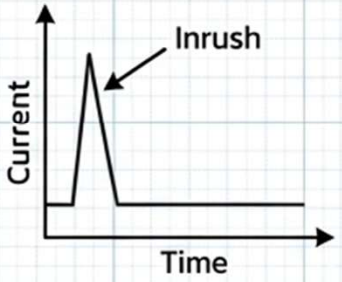
ชนิดสายไฟที่ถูกต้อง
(NYY / CV ห้ามใช้ VAF/THWลอย)

+



จัดเรียงถูกต้อง
(Single-core ต้องทำ Trefoil)

+



เผื่อพิกัด ≥ 125%
(รองรับ Inrush Current)

=

EIT 2564 GROUP 7 COMPLIANT
(ระบบปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน)

บันทึกเอกสารนี้ไว้เป็นคู่มือภาคสนามสำหรับการออกแบบและตรวจสอบหน้างาน

Gemini Notebook

สรุปรายการเบิกของ (รวม 5 เส้น)

สาย	ชนิดและขนาด	จำนวน	หน้าที่
สาย L1, L2, L3 (เฟส)	**ขนาด CV 95**	**จำนวน 3 เส้น**	**หน้าที่:** สายเมนหลัก
สาย N (นิวตรอน)	**ขนาด CV 50**	**จำนวน 1 เส้น**	หน้าที่: สายคอนโทรล
สาย G (กราวด์)	**ขนาด THW/CV 16 หรือ 25**	จำนวน **1** เส้น	หน้าที่: สายดิน

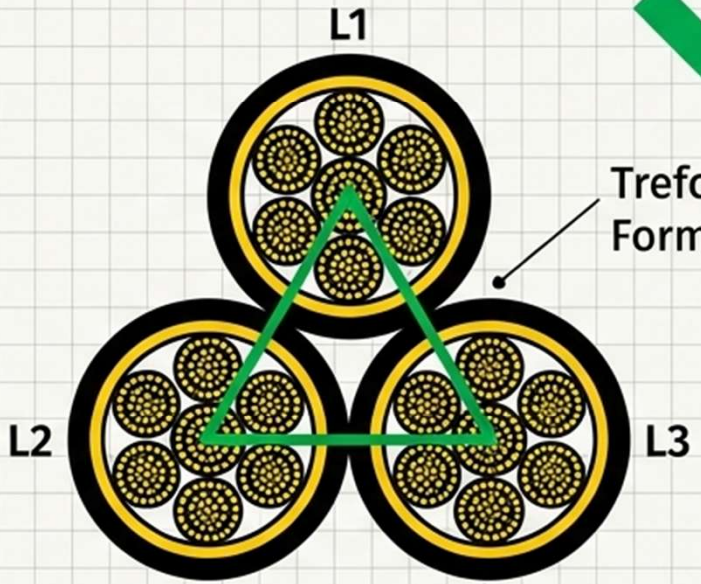
Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 4: กฎความปลอดภัย - การจัดเรียงสาย

การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

วางเรียงในแนวระนาบ

การติดตั้งที่ถูกต้อง



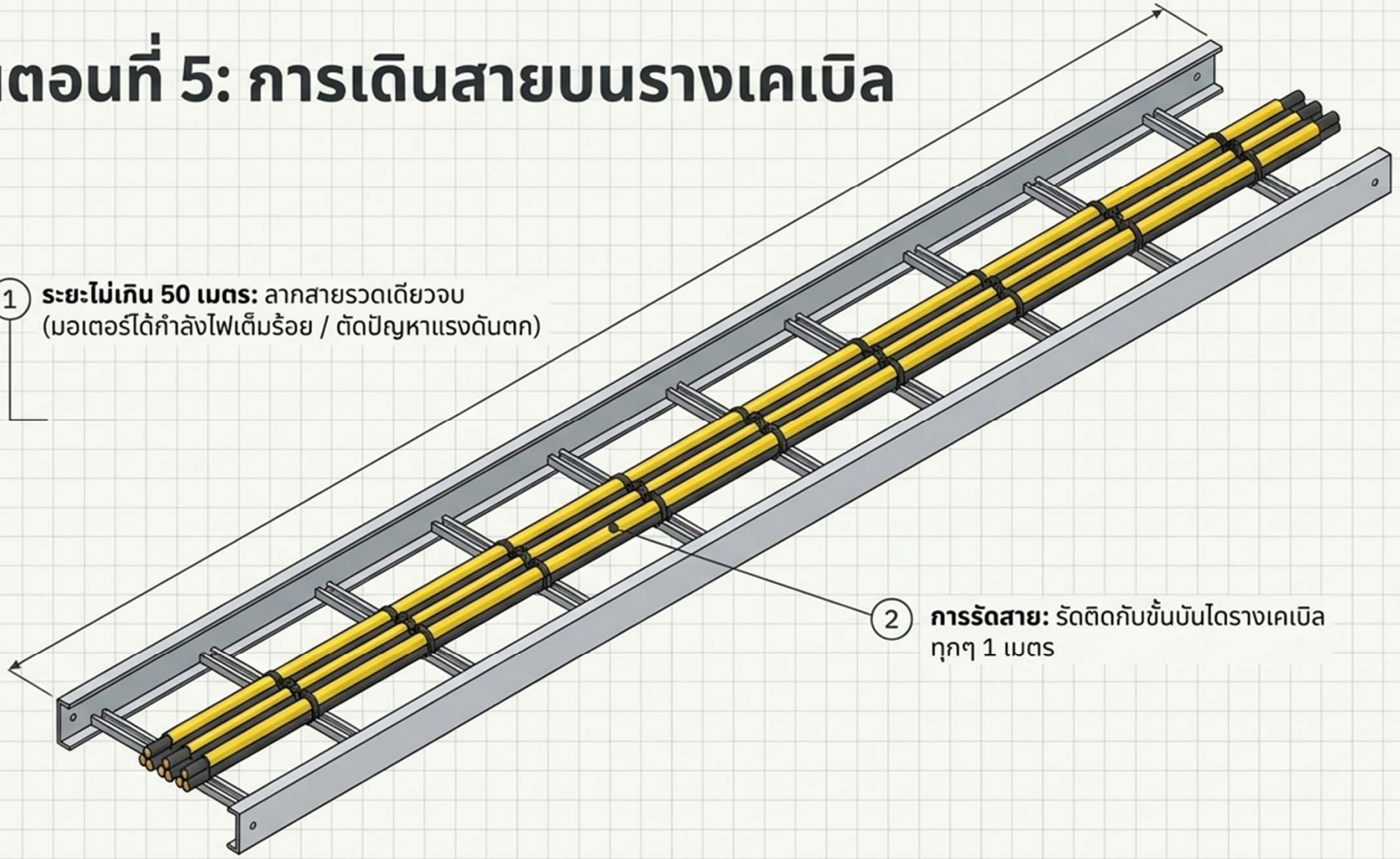
มัดรวมเป็นรูปสามเหลี่ยม

กฎ Trefoil: สายเมน 95 sq.mm. ทั้ง 3 เส้น (L1, L2, L3) ต้องมัดรวมกันเป็นกลุ่มรูปสามเหลี่ยม เสมอ

เหตุผล: เพื่อลดความร้อนสะสม และป้องกันสายสะบัดจากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

Gemini Notebook

ขั้นตอนที่ 5: การเดินสายบนรางเคเบิล



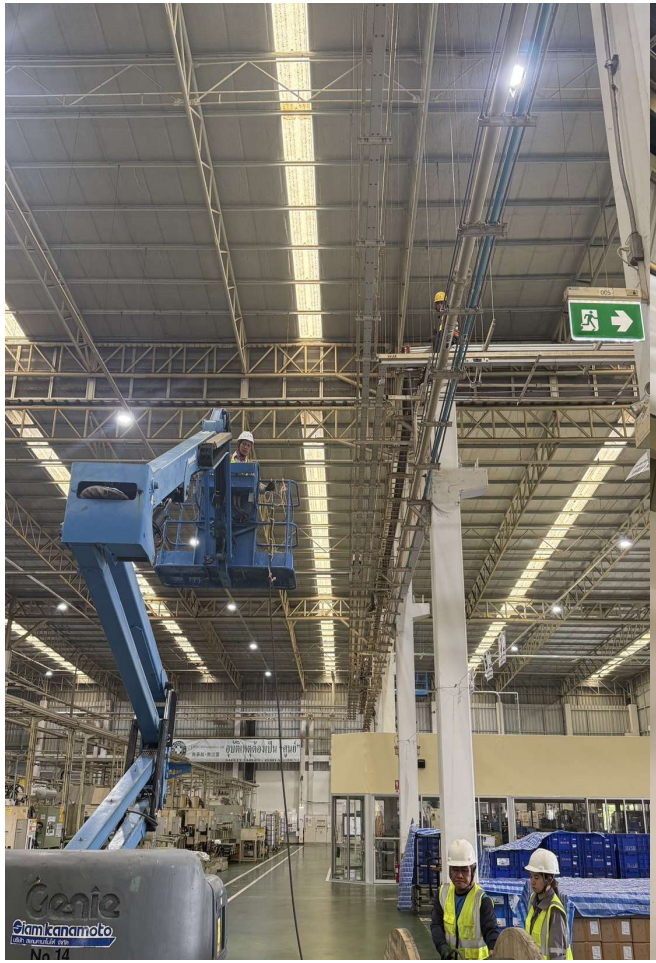
1. **ระยะไม่เกิน 50 เมตร:** ลากสายรวดเดียวจบ
(มอเตอร์ได้กำลังไฟเต็มร้อย / ตัดปัญหาแรงดันตก)

2. **การรัดสาย:** รัดติดกับขั้นบันไดรางเคเบิล
ทุกๆ 1 เมตร

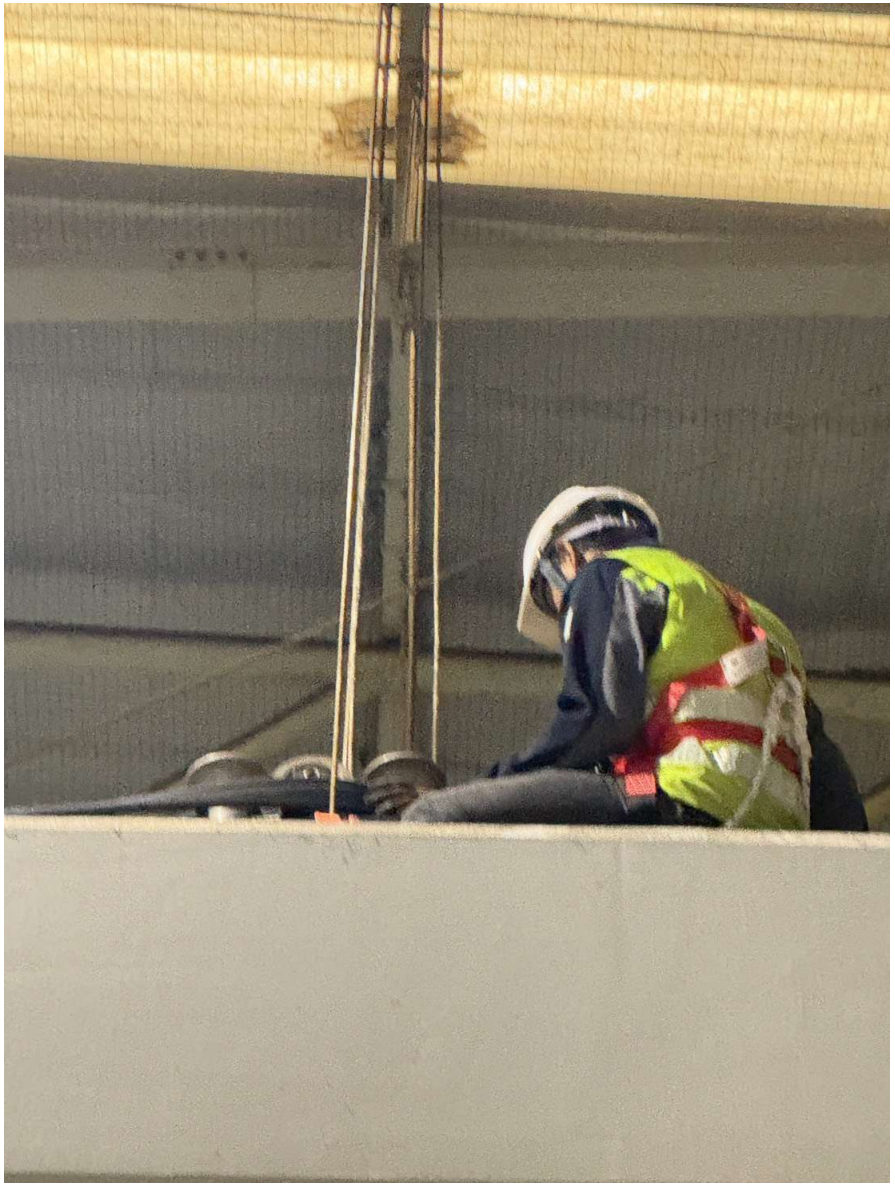
Gemini Notebook

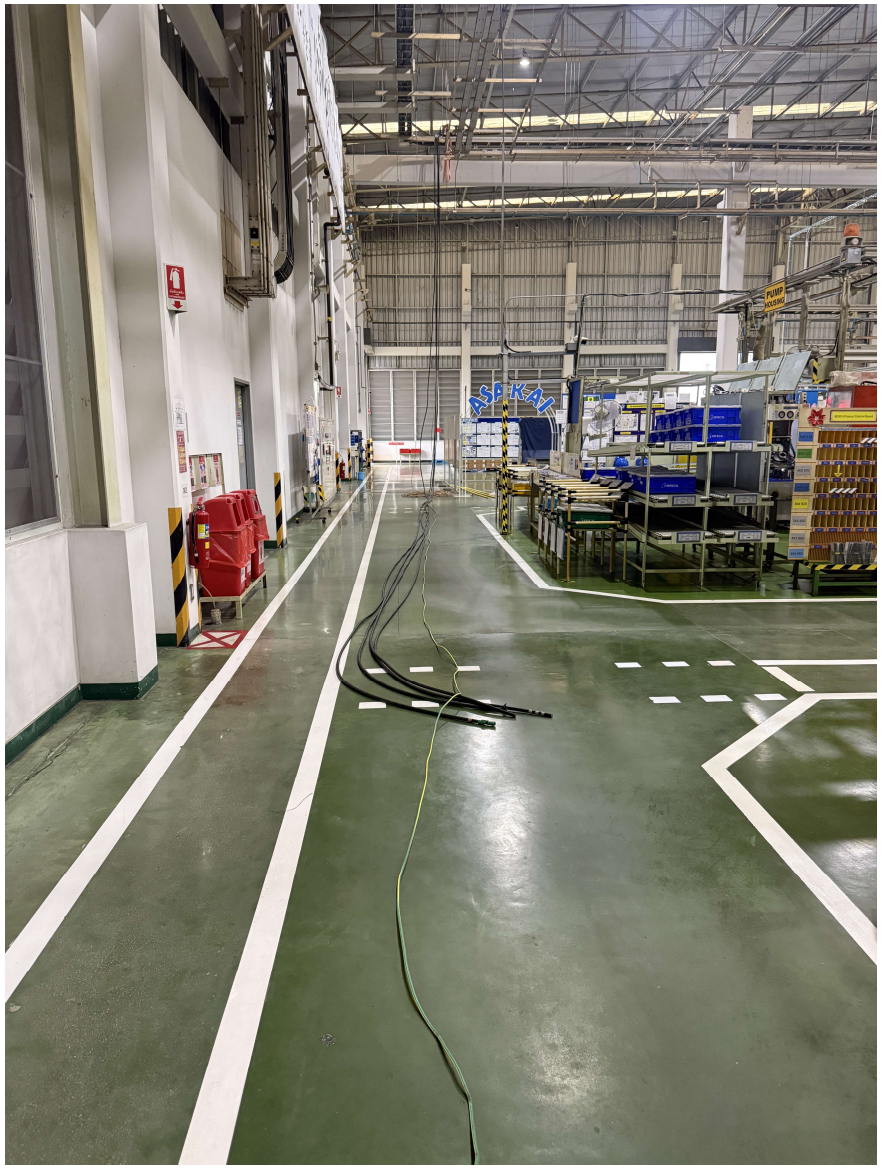
3 ต.ค. 2026 09:47:00
ตำบล มาบยางพร
อำเภอปลวกแดง

Genie
Niftylift
No 14
Genie 300/m


Genie
Siam kanamoto
No.14

OTICS (Thailand) Co., Ltd.
無事故・無災害
BOSCH Product Control Board




ASPAKAI

4. เคเบิลเทอร์มิเนชัน การทดสอบ และการวิเคราะห์ปัญหา

ส่วนของสายเคเบิลที่มีความเปราะบางและมักเป็นจุดกำเนิดของความล้มเหลวมากที่สุดคือ รอยต่อสาย (Splices) และจุดเข้าหัวสาย (Terminations) การปฏิบัติงานในส่วนนี้ต้องอาศัยฝีมือช่างขั้นสูงและการทดสอบที่แม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะไม่มีการรั่วไหลของสนามไฟฟ้า

4.1 การเตรียมสายและการควบคุมแรงขันขั้วต่อ (1)

1. การเตรียมสายเคเบิล (ระวังรอยบาดและคราบตกค้าง)
ข้อควรระวัง: การปอกสายไฟแรงดันกลาง ต้องระวังไม่ให้มีดบาดลึกไปถึงเนื้อฉนวนด้านใน (XLPE) และต้องทำความสะอาดไม่ให้มีเศษคาร์บอนตกค้างเด็ดขาด
ความเสี่ยง: หากมีรอยบาดหรือคราบสกปรก จะทำให้กระแสไฟฟ้าบริเวณนั้นไม่เสถียร เกิดการสปาร์คเล็กๆ (Partial Discharge) ที่จะค่อยๆ กัดกร่อนฉนวนจนไหม้ และนำไปสู่การระเบิดลัดวงจรในที่สุด

4.1 การเตรียมสายและการควบคุมแรงขันขั้วต่อ (2)

2. การควบคุมแรงขันขั้วต่อ (ต้องขันให้พอดี)
ข้อควรระวัง: การขันน็อตเชื่อมต่อหางปลา ต้องใช้แรงที่เหมาะสม ไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป โดยผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ประแจปอนด์ (Torque Wrench) เพื่อวัดแรงขันทุกครั้ง

ความเสี่ยง:

- **หากขันหลวมไป:** รอยต่อจะไม่แนบสนิท ทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวกและเกิดความร้อนจัด
- **หากขันแน่นไป:** เกลียวน็อตจะยืดจนเสียความยืดหยุ่น เมื่อสายไฟมีการหดตัวและขยายตัวจากความร้อนขณะใช้งานน็อตจะคลายตัวออกเองในภายหลัง

ตารางแนะนำค่าแรงขันโบลท์ทางไฟฟ้า (ค่ามาตรฐานอ้างอิงเบื้องต้น):

ขนาดเกลียวมาตรฐาน (Metric Thread)	ช่วงแรงขันที่แนะนำ (Nm)
M8	29 - 50
M10	57 - 95
M12	97 - 167
M16	167 - 413 (แปรผันตามวัสดุและเกรดของโบลท์)

4.2 การทดสอบสายเคเบิลด้วย VLF และ Tan Delta ก่อนจ่ายไฟ

1. การทดสอบสายเคเบิลด้วย VLF (ความถี่ต่ำมาก)

- **ห้ามใช้ไฟกระแสตรง (DC Hipot):** การทดสอบสาย XLPE ด้วยไฟ DC จะทำให้มีประจุไฟฟ้าตกค้าง (Space Charge) ในเนื้อฉนวน ส่งผลให้สายเสื่อมและชำรุดเร็วขึ้นเมื่อจ่ายไฟใช้งานจริง
- **เปลี่ยนมาใช้ VLF (0.1 Hz):** มาตรฐาน IEEE กำหนดให้ทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำมาก (VLF) แทน
- **ข้อดี:** ความถี่ที่ต่ำลงช่วยลดภาระกระแสไฟที่ใช้ชาร์จสายเคเบิล ทำให้เครื่องทดสอบมีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่สามารถใช้ทดสอบสายเคเบิลระยะทางไกลๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การทดสอบสายเคเบิลด้วย VLF และ Tan Delta ก่อนจ่ายไฟ

2. การวัดค่า Tan Delta ก่อนจ่ายไฟ

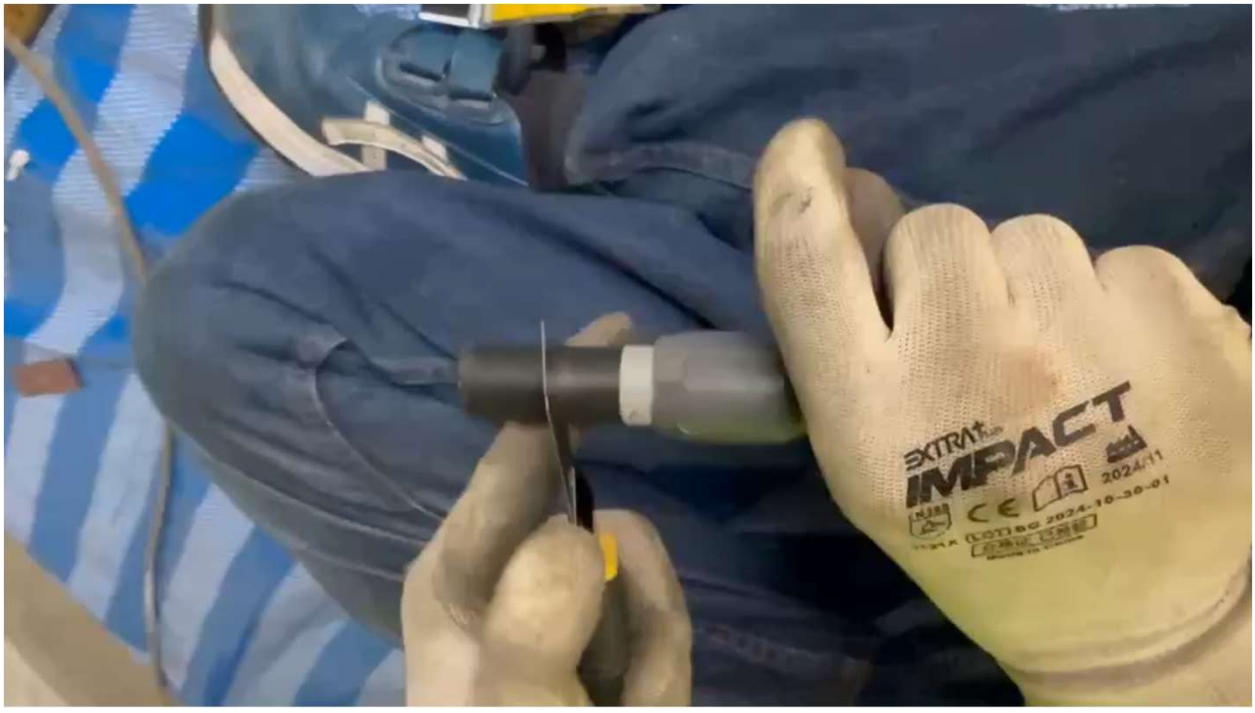
- **จุดประสงค์:** เป็นการทดสอบควบคู่กับ VLF เพื่อประเมิน "ความเสื่อมสภาพที่ซ่อนอยู่" ของฉนวนสายเคเบิล
- **ปัญหาจากความชื้น:** เมื่อสายเคเบิลมีอายุมากขึ้น ความชื้นจะแทรกซึมทำให้เกิดรอยตำหนิในเนื้อฉนวนที่เรียกว่า "ต้นไม้ความชื้น" (Water Trees) ทำให้ฉนวนกั้นไฟได้แย่ลงและเกิดกระแสรั่วไหล
- **วิธีทดสอบ:** จะค่อยๆ ป้อนแรงดันไฟฟ้าเป็นระดับขั้น (0.5, 1.0 และ 1.5 เท่าของพิกัดแรงดัน) แล้วสังเกตค่า Tan Delta 3 ด้าน คือ ค่ารวม, ความนิ่ง และการกระโดดของค่าระหว่างเปลี่ยนแรงดัน (Tip-up)
- **สัญญาณอันตราย:** หากเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแล้วค่า Tan Delta พุ่งกระโดดขึ้นอย่างรุนแรง บ่งบอกว่าความชื้นกำลังลุกลามเป็นรอยไหม้ทางไฟฟ้า (Electrical Trees) ซึ่งเสี่ยงต่อการช็อตหรือพังทลาย (Breakdown) สูงมาก จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนสายเคเบิลเส้นนั้นทันที

4.3 การตรวจสอบระบบป้องกันโลหะด้วยวิธีกระแสไหลวน

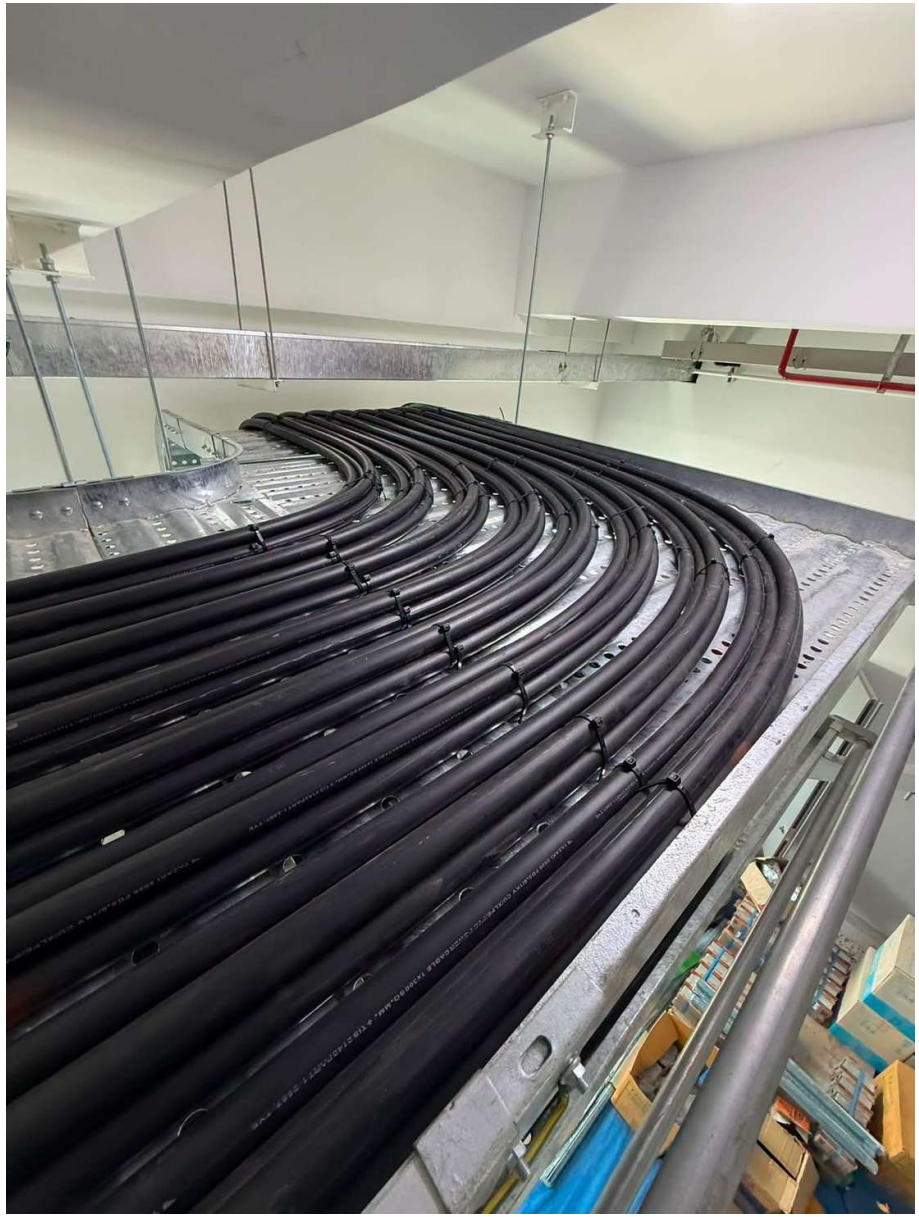
การตรวจสอบชั้นโลหะหรือท่อร้อยสายไฟด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current Testing) คือการตรวจหาความผิดปกติของชิ้นงานแบบไม่ทำลาย โดยสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้:

- **หลักการทำงาน:** เครื่องมือจะปล่อยสนามแม่เหล็กไปที่ผิวโลหะเพื่อสร้าง "กระแสไฟฟ้าไหลวน" หากโลหะมีตำหนิ (เช่น รอยร้าว สึกกร่อน หรือหนาไม่เท่ากัน) กระแสไฟนี้จะสะดุดและส่งสัญญาณฟ้องกลับมาที่เครื่องมือ

- **จุดเด่น:** สะดวกและประหยัดเวลา เพราะสามารถตรวจประเมินสภาพได้ทันทีโดย ไม่ต้องหยุดระบบการทำงาน และ ไม่ต้องลอกสี ที่เคลือบผิวชิ้นงานออก


EXTRA
IMPACT
2024/11
2024-10-30-01

TikTok
@ jettaponwannayut



2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

ประเภทของระบบสายดิน

1. ระบบสายดินสถิต
2. ระบบสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ระบบสายดินสำหรับระบบไฟฟ้า
4. ระบบสายดินสำหรับฟ้าผ่า
5. ระบบสายดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
6. ระบบสายดินที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

FB ELECTRICAL ROOM

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

1. ระบบสายดินไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Grounding)

ระบบสายดินสถิต คือ การต่อส่วนตัวนำลงดิน

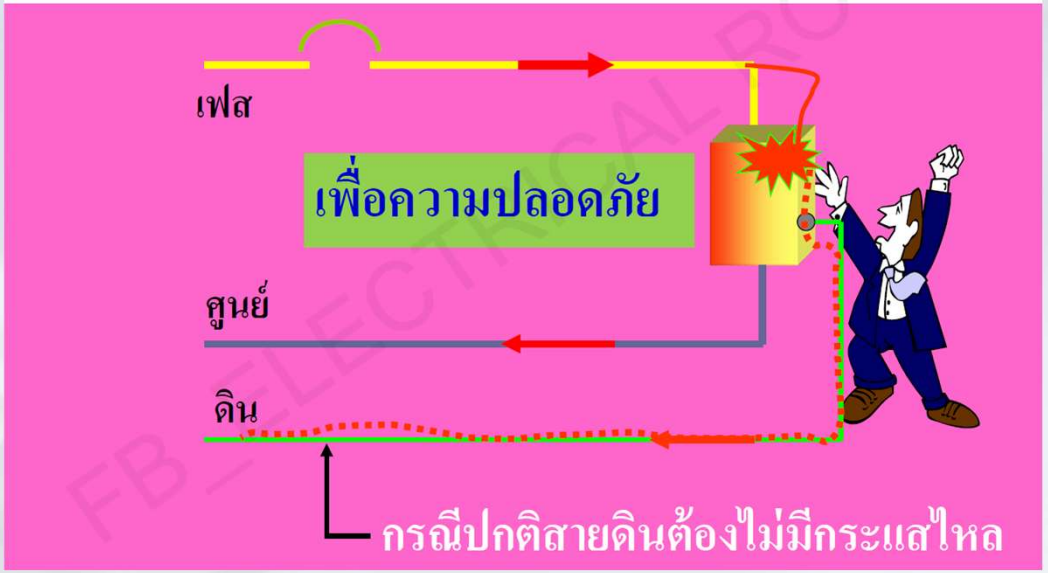
เพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายเทประจุไฟฟ้า

เทคนิคการออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 17

2. ระบบสายดินสำหรับอุปกรณ์ (Equipment Grounding)

ระบบสายดินอุปกรณ์ คือ การต่อที่เป็นโครงโหละของอุปกรณ์ และสายต่อฝากของช่องหรือรางดินสายลงดิน

เพื่อจุดประสงค์ความปลอดภัย และทำให้เครื่องป้องกันกระแสเกินทำงานในกรณีเกิดลัดวงจร

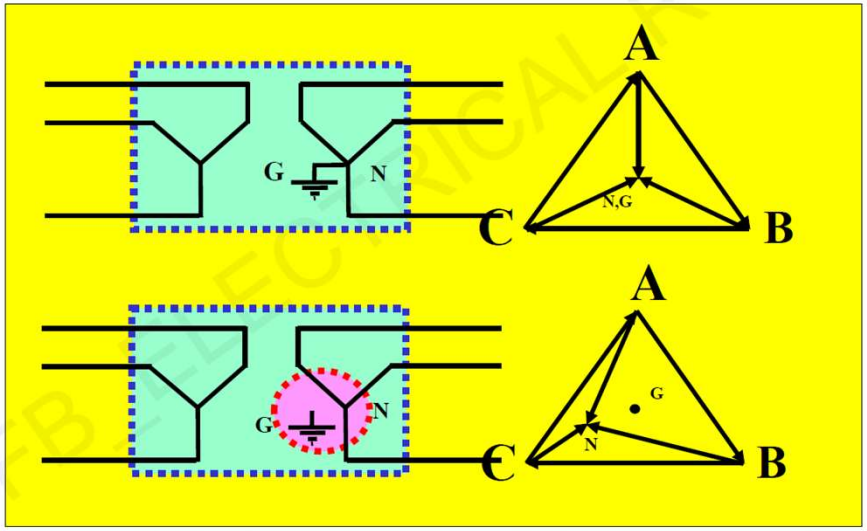


2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

3. ระบบสายดินสำหรับระบบไฟฟ้า (System Grounding)

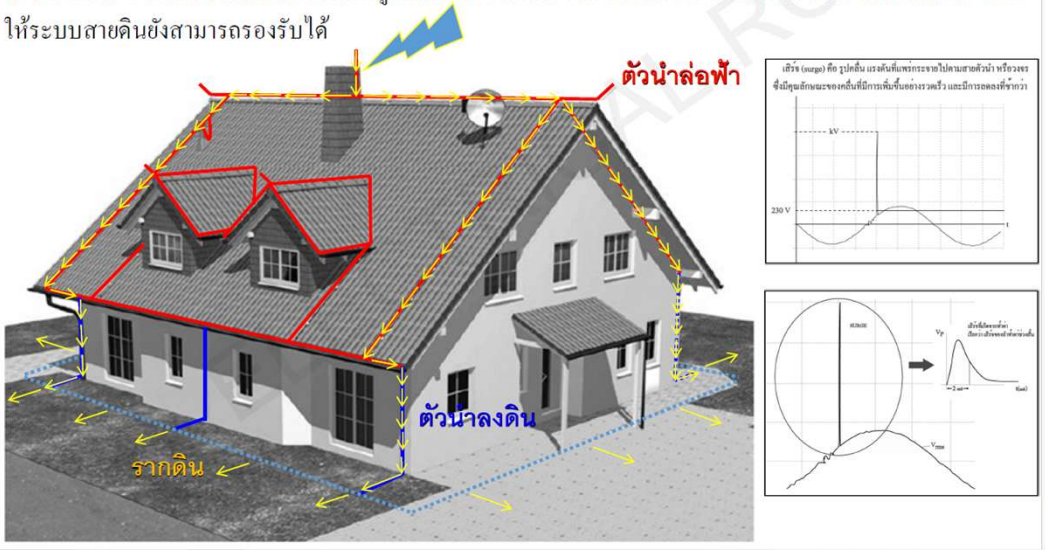
ระบบสายดินสำหรับระบบไฟฟ้า (3 เฟส 4 สาย) คือ การต่อสายนิวทรัลของหม้อแปลงลงดิน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้แรงดันของระบบมีจุดอ้างอิง



4. ระบบสายดินสำหรับฟ้าผ่า (Lightning Grounding)

ระบบสายดินสำหรับฟ้าผ่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันฟ้าผ่า **เพื่อใช้เป็นทางเดินให้กับกระแสฟ้าผ่ากระจายลงดิน โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และอุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณนั้น** ในทางความเป็นจริงการทำนายขนาดกระแสฟ้าผ่าทำได้ยากเพราะขนาดกระแสฟ้าผ่าอาจมีค่าสูงหลาย kA แต่เนื่องจากกระแสดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมาก จึงทำให้ระบบสายดินยังสามารถรองรับได้

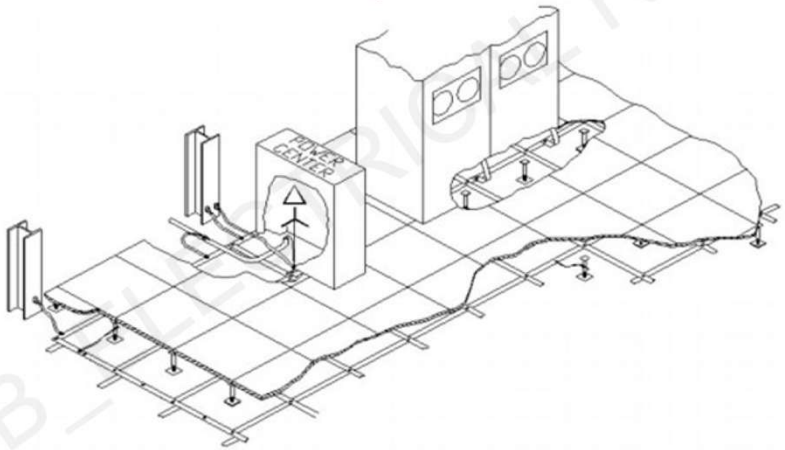


2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

5. ระบบสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Grounding)

ระบบสายดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานกับความถี่สูง จะต้องออกแบบระบบสายดินให้มีแรงดันต่ำหรือมีแรงดันอ้างอิงของระบบทุกจุดเท่ากัน

เพื่อลดสัญญาณรบกวน



General Computer Grounding Scheme

6. ระบบสายดินที่ใช้ในการซ่อมบำรุง (Short Ground)

ระบบสายดินที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่สวิตซ์แหล่งจ่ายถูกเปิดในขณะซ่อมบำรุง

ระบบสายดินประเภทนี้จะเป็นการต่อชั่วคราวระหว่างส่วนตัวนำของอุปกรณ์กับดิน เพื่อให้ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำนั้นเป็นศูนย์โวลต์ และเมื่อเสร็จงานจะต้องถอดสายดินนั้นออก

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

เทคนิคการออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 17

ระบบการต่อลงดินตามมาตรฐาน IEC60364-3

TT

IT

TN-C

TN-S

TN-C-S

อักษรตัวแรก รูปแบบของแหล่งจ่ายไฟต่อลงดิน

T = **Terra** = ดิน (ต่อลงดินโดยตรง)

I = **isolate** = แยก (ไม่ต่อลงดิน หรือ ต่อผ่าน **Impedance**)

อักษรตัวที่สอง รูปแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อลงดิน

T = ต่อลงดินโดยตรง

N = นิวทรัลต่อลงดิน

เพิ่มเติมสำหรับระบบ **TN**

C = **Common** = ร่วมกัน

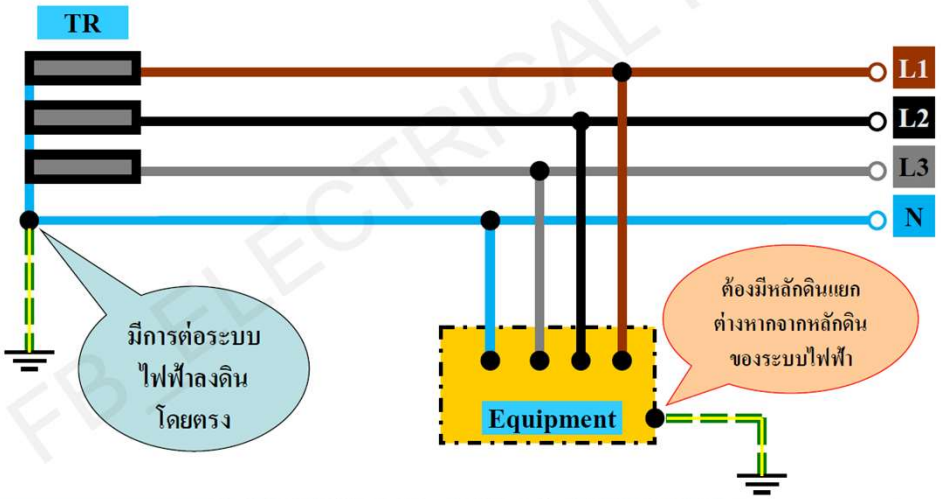
S = **Separate** = แยกกัน

TB ELECTRICAL ROOM

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

TT System

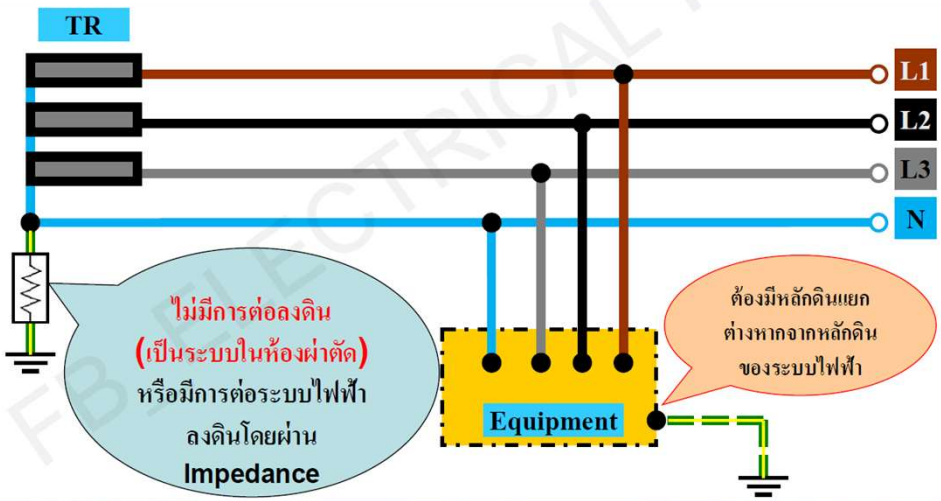
Terra-Terra = มีเพียงจุดเดียวที่ต่อระบบไฟฟ้าลงดินโดยตรง ส่วนที่ไม่ใช้นำกระแสจะถูกต่อลงหลักดินโดยอิสระจากหลักดินของระบบไฟฟ้า



เทคนิคการออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 17

IT System

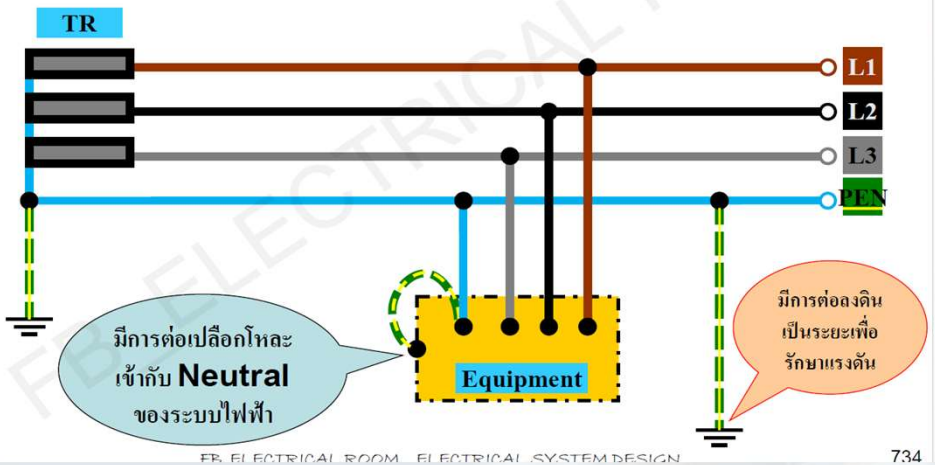
Isolate-Terra = มีส่วนที่นำกระแสแยกจากดิน หรือต่อลงดินจุดเดียวผ่าน **Impedance** ส่วนของที่ไม่ใช้นำกระแสต่อลงดินเป็นอิสระ หรือรวมต่อลงดิน หรือต่อลงดินของระบบ



2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

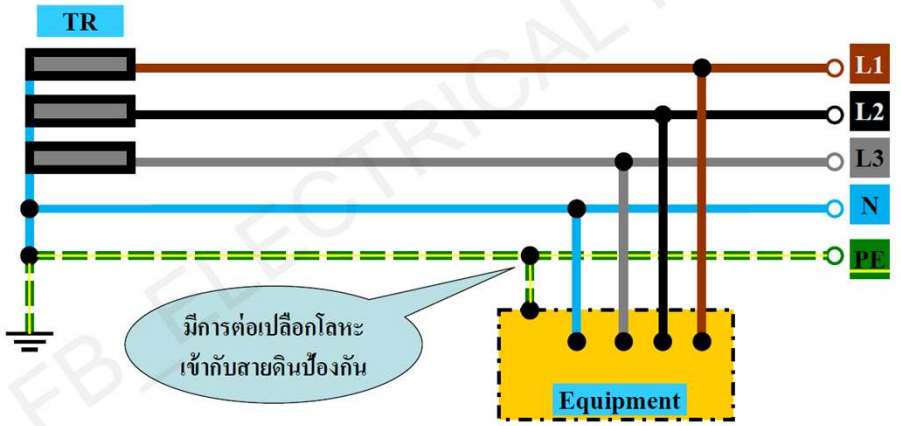
TN-C System

Terra-Neutral-Combined = สายนิวทรัล(N) และสายดินป้องกัน(PEN) ร่วมกันเป็นตัวเดียวกันตลอดทั้งระบบ



TN-S System

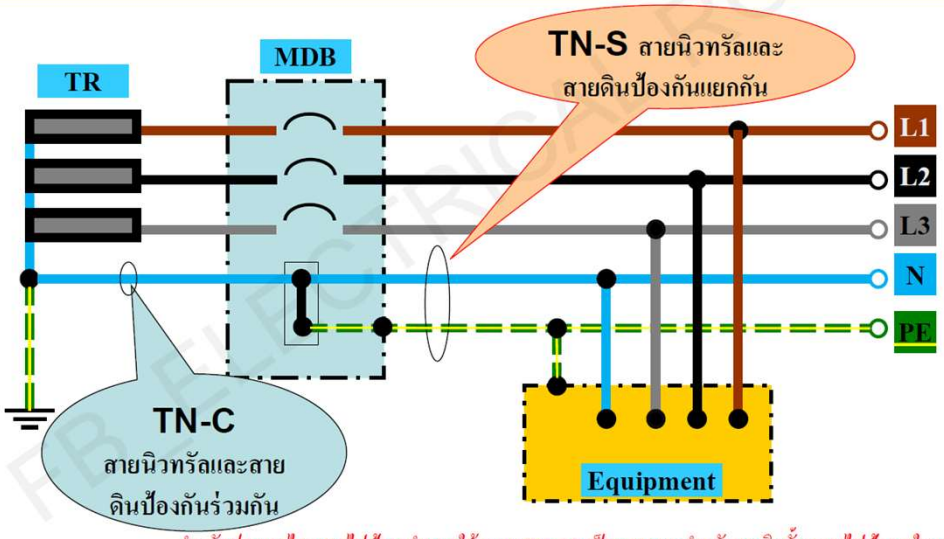
Terra-Neutral-Separate = สายนิวทรัล(N) และสายดินป้องกัน(PE) แยกออกจากกันตลอดทั้งระบบ



2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

TN-C-S System

Terra-Neutral-Combined Separate = สายนิวทรัลและสายดินป้องกันร่วมกันที่ต้นทาง(TN-C) และปลายทางแยกออกจากกัน(TN-S)



สำหรับประเทศไทย การไฟฟ้า ฯ กำหนดให้ระบบ TN-C-S เป็นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

สรุป

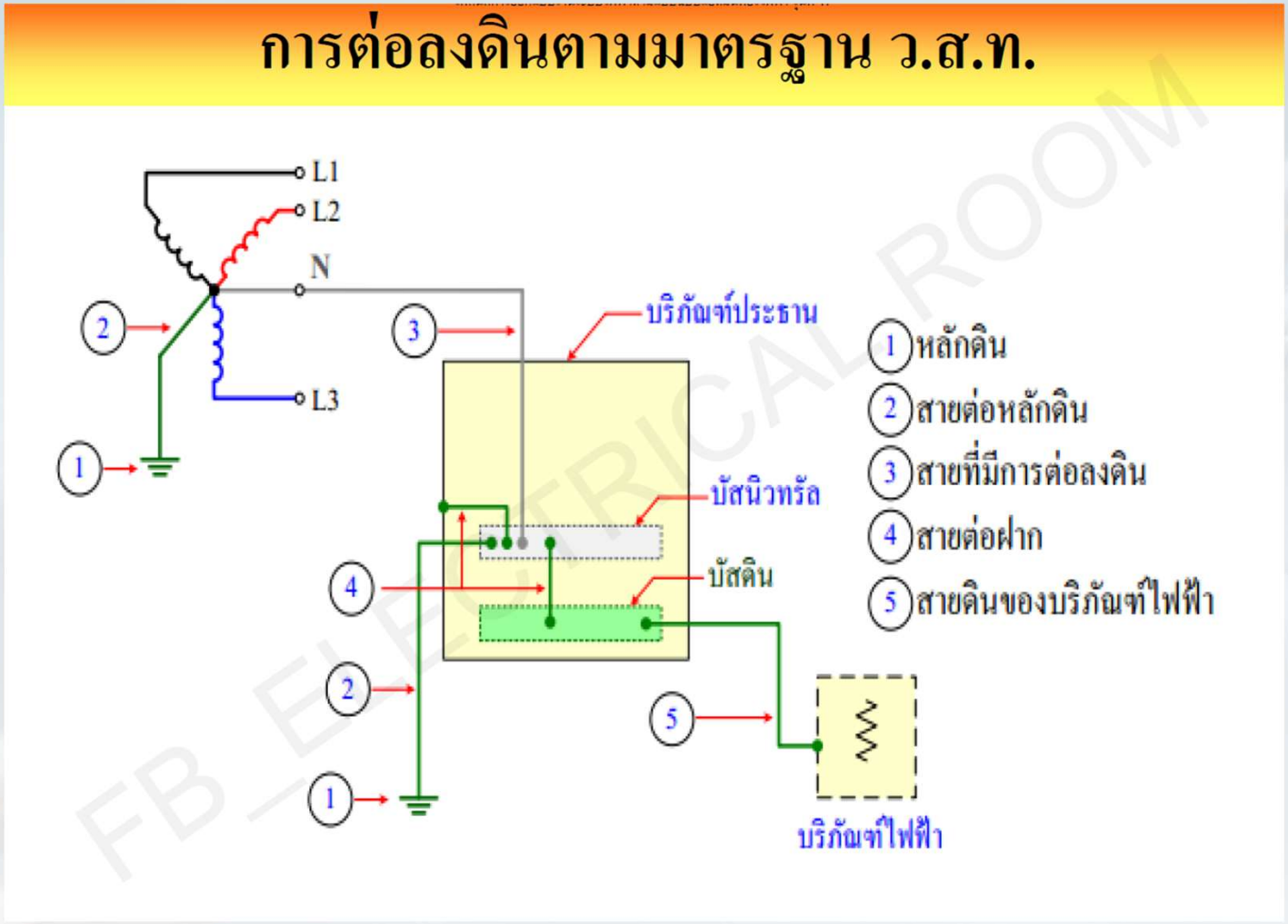
ข้อดีของเสียของการต่อลงดินแต่ละแบบ

25/3/2560 Earthing system - Wikipedia

	TT	IT	TN-S	TN-C	TN-C-S
Earth fault loop impedance	High	Highest	Low	Low	Low
RCD preferred?	Yes	N/A	Optional	No	Optional
Need earth electrode at site?	Yes	Yes	No	No	Optional
PE conductor cost	Low	Low	Highest	Least	High
Risk of broken neutral	No	No	High	Highest	High
Safety	Safe	Less Safe	Safest	Least Safe	Safe
Electromagnetic interference	Least	Least	Low	High	Low
Safety risks	High loop impedance (step voltages)	Double fault, overvoltage	Broken neutral	Broken neutral	Broken neutral
Advantages	Safe and reliable	Continuity of operation, cost	Safest	Cost	Safety and cost

FB ELECTRICAL ROOM

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

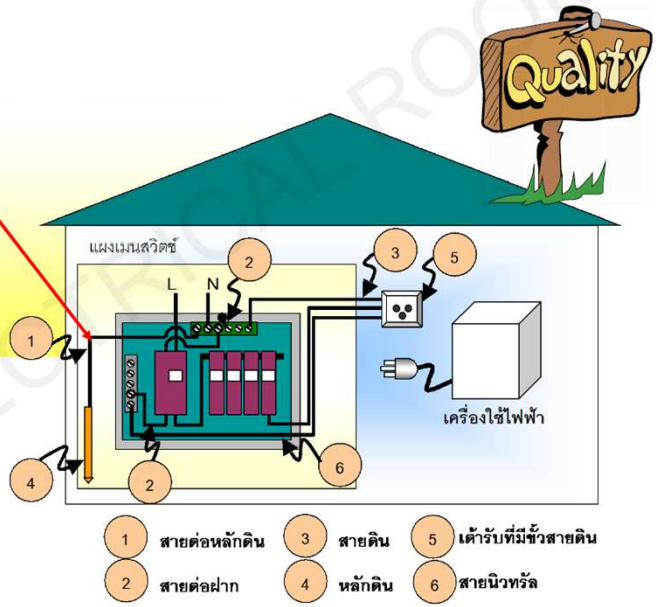


2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

ระบบสายดิน

1

1. สายต่อหลักดิน
2. สายต่อฝาก
3. สายดิน
4. หลักดิน



1. สายต่อหลักดิน (Earthing electrode wiring) ตาม วสท.

1

ตารางที่ 4-1

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

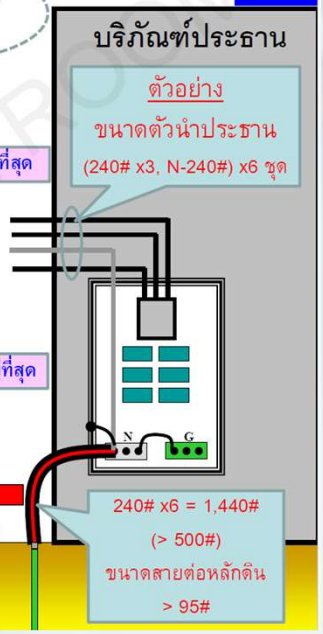
ตารางนี้อ้างอิง NEC

ขนาดตัวนำประธาน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
ไม่เกิน 35	10*
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

10# เป็นขนาดเล็กที่สุด

95# เป็นขนาดใหญ่ที่สุด

หมายเหตุ * แนะนำให้ติดตั้งในท่อโลหะ หากติดตั้งในท่อโลหะต้องมีการต่อฝากเข้ากับท่อโลหะ

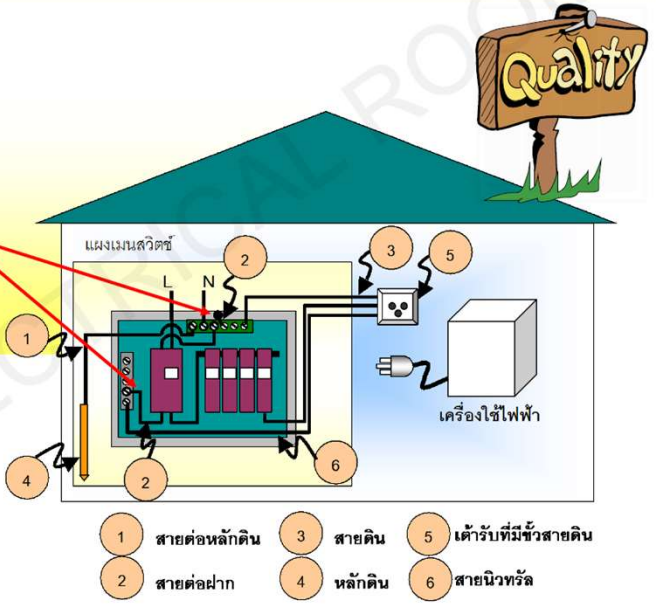


2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

ระบบสายดิน

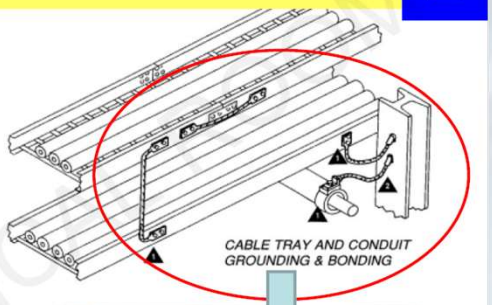
2

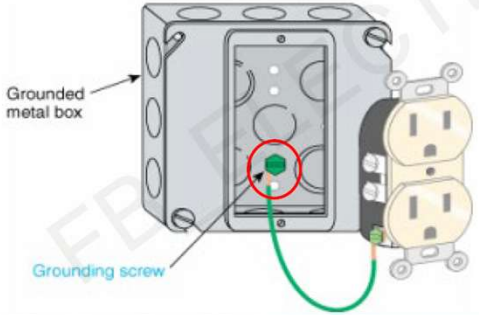
1. สายต่อหลักดิน
2. สายต่อฝาก
3. สายดิน
4. หลักดิน



2. สายต่อฝาก (Bonding Jumper)

2





4.4.2.2 ขนาดของตัวนำต่อประสาน

ตัวนำที่ใช้ในการต่อลงดินสำหรับโครงสร้างโลหะที่รองรับ PV array ต้องเป็นตัวนำทองแดงที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตารางมิลลิเมตร (อ้างอิงจากมาตรฐาน Solar roof top วสท. 2565)

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

สายต่อฝากที่ฝาตู้จะต้องมีขนาดเท่าไร

2

1.2.2. Continuité électrique des parties mobiles
Electrical continuity for moving parts

IEC-60439-1
Part-1: Type-tested and partially type-tested assemblies

มีแก้ไขแล้วยกเลิกขนาดนี้แล้ว
แต่ระบุให้ทนกระแสลัดวงจรให้ได้

An earthing braid is recommended for all doors and hinged panels.

Doors and hinged panels are assembled with 6 mm2 cross section earthing braids. This is an adequate solution for all cases, for example for the installation on the door of measuring, indicating or control devices.

IEC-61439-2
Part-2: Low-voltage switchgear and controlgear assemble

- บานประตูต้องต่อฝากเข้ากับตู้ มีขนาดที่จะรับกระแสลัดวงจรได้ หรือ ใช้สายทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม. หรือ ผ่านการทดสอบจากผู้ผลิต

5.18.6 ตู้ของแผงสวิตช์แรงสูงต้องมีการต่อลงดิน โดยใช้ตัวนำต่อฝาก ต่อลงดินที่บัสต่อลงดิน บานประตูตู้แผงสวิตช์ต้องมีการต่อฝากกับตู้แผงสวิตช์ด้วย ตัวนำต่อฝากต้องมีพิกัดรับกระแสที่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ (short-time current rating) สอดคล้องกับกระแสลัดวงจรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นที่แผงสวิตช์นั้น หรือเป็นสายทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม. หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้ผ่านการทดสอบในเรื่องนี้แล้ว

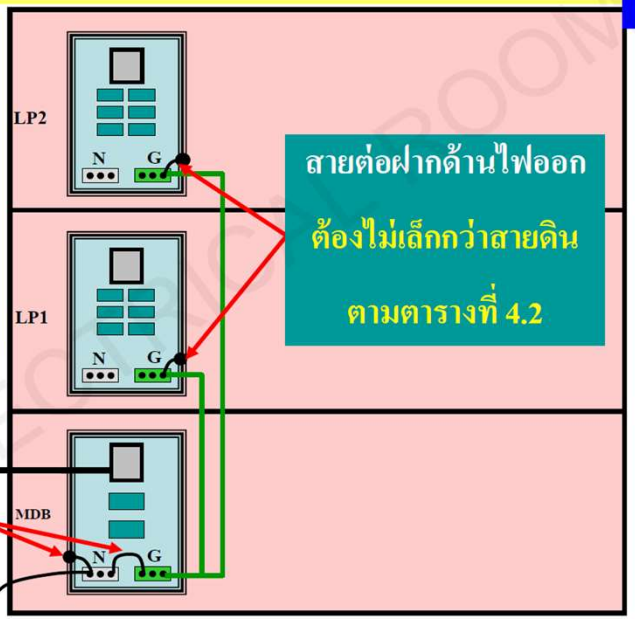
2. สายต่อฝาก (Bonding jumper)

2

สายต่อฝากด้านไฟเข้า ต้องไม่เล็กกว่าสายต่อหลักดินตามตารางที่ 4.1 และ ไม่เล็กกว่า 12.5%ของสายเมน

ตัวอย่าง
ขนาดตัวนำประธาน
(240# x3, N-240#) x6 ชุด

สายต่อฝากด้านไฟเข้า
240# x 6 = 1,440#
→ 1440*12.5% = 180 (185#)



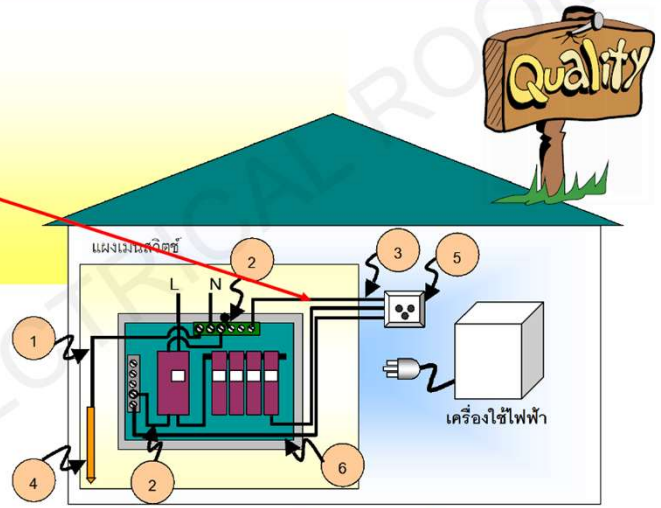
*** วสท.64 หัวข้อ 4.15.6

2.3 การต่อเชื่อมและการต่อลงดิน

ระบบสายดิน

3

1. สายต่อหลักดิน
2. สายต่อฝาก
3. สายดิน
4. หลักดิน



เทคนิคการออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 17

ตารางที่ 4-2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า วสท.

3

ตารางนี้อ้างอิง NEC

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)	ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตัวนำทองแดง ตร.มม.)	
20	2.5*	(1.60)
40	4 *	(3.2)
70	6	(5.6)
100	10	(8)
200	16	(16)
400	25	(24)
500	35	(30)
800	50	(48)
1000	70	(60)
1250	95	(75)
2000	120	(120)
2500	185	(150)
4000	240	(240)
6000	400	(360)

< 400A x 0.08

> 400A x 0.06

หมายเหตุ * หากความยาวของวงจรย่อยเกิน 30 เมตร ให้พิจารณาขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยคำนึงค่า Earth Fault Impedance ของวงจร ที่แสดงในภาคผนวก ญ.

FB_ELECTRICAL ROOM

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- ทำหน้าที่ปรับลดหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการส่งจ่ายและรองรับการทำงานของเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
- เผชิญภาระงานหนักจากการต้องจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- ความร้อนและระยะเวลาการใช้งานส่งผลให้ฉนวนและชิ้นส่วนภายในเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

- จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพขั้นสูง (Advanced Analysis) แทนการดูแค่ผิวเผิน
- มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินความเสี่ยงและดักจับความผิดปกติแต่เนิ่นๆ
- ช่วยป้องกันเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเครื่องจักรหยุดทำงานแบบฉับพลัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายรุนแรงได้

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

ในการออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง การอำนวยการใช้งาน ตรวจสสอบ ทดสอบ ของระบบไฟฟ้ากำลังไม่ว่าจะเป็นส่วนของการผลิตการส่งและการจำหน่ายนั้น อุปกรณ์ที่มีบทบบาทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่เปลี่ยนระดับของแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือลดลงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องงการที่ความถี่เท่าเดิมซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กผ่านขดลวด และแกนเหล็ก โดยพลังงานไฟฟ้าจะถ่ายทอดจากขดลวดด้านจ่ายไฟเข้าหม้อแปลงซึ่งประะกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding)หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ในที่นี้จะกล่าววถึงเฉพาะหหม้อแปลงที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งก็คือหหม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่ เปลี่ยนระดับแแรงดันไฟฟ้าจากระบบ แรงงดันปานกลาง (Medium Voltage)แรงดันไมม่เกิน 33 kV ไปเป็นระบบ แรงดันต่ำ (Low Voltage) เพื่อใช้งานมีขนาดพิกัดเป็น kVA ซึ่งจะะแบ่งเป็นระบบ 1 เฟส 2 สาย 1 เฟส 3 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ
- หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid – Immersed Transformers)
- หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry - Type Transformers)

1 .หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid - Immersed Transformers) หม้อแปลงที่ใช้ของเหลวเป็นฉนวนและตัวระบายความร้อนแบ่งเป็น
1.1 หม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได้ (Flammable Liquid - Insulated Transformer) หรือเรียกว่า หม้อแปลงน้ำมัน (Oil Type Transformer) เป็นหม้อแปลง ที่ใช้น้ำมันหม้อแปลงเป็นฉนวนและเป็นตัวระบายความร้อนด้วย ซึ่งน้ำมันหม้อแปลงมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ราคาถูก การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับงานภายนอกอาคาร ถ้าจะนำมาติดตั้งภายในอาคารต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง เนื่องจากน้ำมันสามารถติดไฟได้ โดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ที่ 165 C หม้อแปลงน้ำมันยังแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
- แบบมีถังพัก (Open Type with Conservator) เป็นหม้อแปลงในระบบจำหน่ายชนิดดั้งเดิมซึ่งนิยมใช้มานาน ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ นอกจากนี้ยังมีสารซิลิก้าเจล (Silica Gel) สีฟ้าใสเป็นตัวช่วยดูดความชื้น และเป็นตัวบ่งบอกความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
- แบบที่มีตัวถังปิดผนึก (Hermetically Sealed Tank) ในปัจจุบันได้มีการใช้หม้อแปลงที่มีตัวถังปิดผนึกมากขึ้น เนื่องจากหม้อแปลงแบบนี้ไม่มีถังพัก ไม่ต้องมีซิลิก้าเจลไม่ต้องบำรุงรักษา จึงสามารถป้องกันความชื้นได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อรองรับการขยายตัวของน้ำมันขณะจ่ายโหลดหรือเกิดจากการลัดวงจรและหม้อแปลงปิดผนึกมีการออกแบบเป็น

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

-แบบที่มีตัวถังปิดผนึก (Hermetically Sealed Tank) ในปัจจุบันได้มีการใช้หม้อแปลงที่มีตัวถังปิดผนึกมากขึ้น เนื่องจากหม้อแปลงแบบนี้ไม่มีถังพัก ไม่ต้องมีซิลิก้าเจลไม่ต้องบำรุงรักษา จึงสามารถป้องกันความชื้นได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อรองรับการขยายตัวของน้ำมันขณะจ่ายโหลดหรือเกิดจากการลัดวงจรและหม้อแปลงปิดผนึกมีการออกแบบเป็น

1) หม้อแปลงปิดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน หม้อแปลงแบบนี้จะอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าเหนือน้ำมันเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการขยายตัวของน้ำมัน

2) หม้อแปลงปิดผนึกแบบบผนังเป็นลอนคลื่น (Corrugated Tank) หม้อแปลงแบบนี้จะออกแบบให้ผนังสามารถระบายความมร้อนด้วยลอนคลื่นขณะเดียวกันตัวถังสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อรองรับการขยายตัว ของนำมัน หม้อแแปลงซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลลาย เนื่องจากราคาถูก การบำรุงรักษาน้อยลงและความชื้นภายนอกไม่มีโอกาสเข้าสู่ภายในหม้อแปลงได้

2. หม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟยาก (Less Flammable Liquid Insulated Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ใช้ของเหลวที่ติดไฟยากเป็นฉนวนและระบายความร้อน โดยทั่วไปนิยมใช้สารซิลิโคน (Silicone) ซึ่งงมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 300 C ไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีใช้น้อยแต่มีความปลอดภัยสูงกว่าหม้อแปลงน้ำมันและหม้อแปลงชนิดนี้อนุญาตให้ติดตั้งภายในอาคารได้ตามข้อกำหนด

3. หม้อแปลงชนิดฉนวนขอองเหลวไม่ติดไฟ (Non-Flammable Fluid – Insulated Transformer) เป็นหม้อแปลงที่มีการใช้งานน้อยมากและมีราคาแพงเพราะต้องระมัดระวังการนำฉนนวนไม่ติดไฟมาใช้เนื่องจากอาจเป็นพิษต่อบุคคลได้

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

2.2 หม้อแปลงชนิด แห้ง (Dry - type Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ใช้ฉนวนเป็นของแข็งนิยมใช้ติดตั้งภายในอาคาร มีความปลอดภัยจากกการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากหากหม้อแปลงเกิดระแบิดขึ้นจะไม่มีส่วนที่ติดไฟ หม้อแแปลงชนิดนี้มีทั้งชนิดที่เป็นนฉนวนเรซินแแห้ง (Cast Resin) และฉนวนอากาศ (Air Cooled) แต่ที่นิยมใช้กันมาคือหม้อแปลง Cast Resin ซึ่งเป็นหม้อแปลงที่มีระหว่างขดลวดอัดด้วย Cast Resin Rein forced Glass Fiber ซึ่ง Resin มีคุณสมบัติติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 350 C ทำให้หม้อแปลงชนิดนี้ติดไฟยากฉนวนResin ต้องไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแแวดล้อม รวมถึงต้องอยู่ในสิ่งห่อหุ้ม (Enclosure) ด้วย

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3. ส่วนประกอบของหม้อแปลง

3.1 ส่วนประกอบของหม้อแปลงน้ำมัน มีดังนี้

-แกนเหล็ก (Magnetic Core) เป็นแผ่นเหล็กซิลิคอนบาง ๆ วางเรียงซ้อนกันยึดด้วยแคล้ม บน-ล่าง ทำหน้าที่เป็นวงจรเส้นแรงแม่เหล็ก

- ขดลวดแรงสูง-แรงต่ำ (High voltage - Low Voltage Winding) เป็นลวดทองแดงกลม/แบน เคลือบน้ำยาหรือหุ้มกระดาษฉนวนพันรอบแกนเหล็กขดลวดรับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนำขดลวดแรงต่ำ ทำหน้าที่เป็นวงจรไฟฟ้า

- แท็ปปรับแรงดัน (Tap Changer) เป็นชุดสวิตซ์เปลี่ยนเพิ่ม/ลด จำนวนขดลวดแรงสูงเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าด้านจ่ายหรือแรงต่ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- สายไฟและบัสบาร์ (Cable and Busbar) เป็นสายไฟและบัสบาร์ทองแดงเชื่อมต่อเข้ากับชุดแท็ปขดลวดแรงสูงเชื่อมต่อปลายขดลวดแรงสูง-ตำระหว่างเฟสและปลายขดลวดกับแกนลูกถ้วย เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก

- น้ำมันหม้อแปลง (Transformer Oil) เป็นน้ำมันแร่ผสมทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและระบายความร้อนของขดลวดและแกนเหล็ก

- ถังและครีบ (Tank and Fin) เป็นโลหะเชื่อมขึ้นรูปบรรจุส่วนประกอบภายในหม้อแปลงและน้ำมันหม้อแปลง มีครีบหรือลอนลูกฟูกสำหรับระบายความร้อนหรือรองรับการขยายตัวของน้ำมันหม้อแปลงชนิดปิด

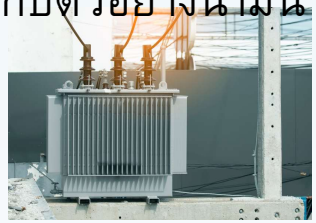
- ลูกถ้วยแรงสูง-แรงต่ำ (HV-LV Bushing) เป็นเซรามิคฉนวนมีแกนนำอยู่ภายในสำหรับเชื่อมต่อสายวงจรไฟฟ้าภายในตัวหม้อแปลงกับภายนอก

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3. ส่วนประกอบของหม้อแปลง

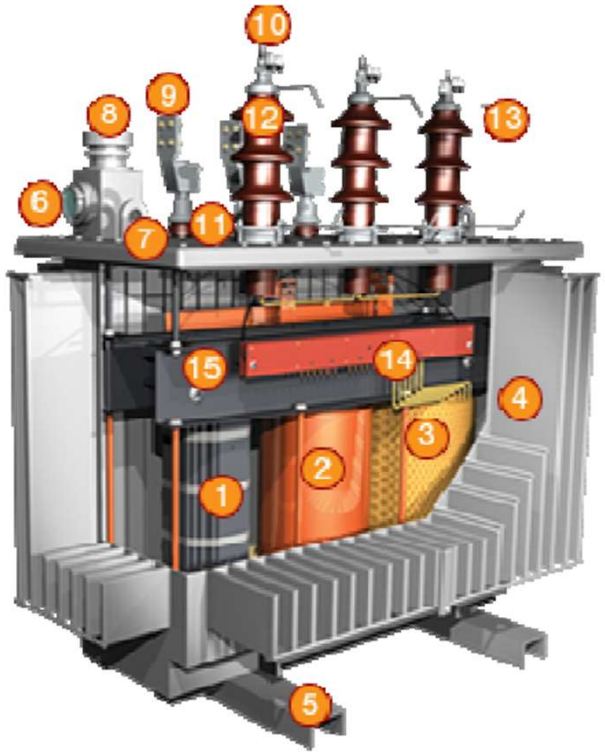
3.1 ส่วนประกอบของหม้อแปลงน้ำมัน มีดังนี้

- ถังพักน้ำมัน (Conservator Tank) อยู่เหนือถังหม้อแปลง มีหน้าที่สำรองในถังลดหรือเพิ่มจากการขยายตัวของหม้อแปลงที่มีถังพัก (เฉพาะหม้อแปลงแบบมีถังพัก)
- ระดับน้ำมัน (Oil Level Gauge) เป็นเกจชี้แสดงระดับน้ำมันซึ่งอาจมีลักษณะเป็นร่อง เป็นท่อหรือเข็มหน้าปัด หม้อแปลงชนิดปิดจะมีลูกลอยชี้บอกการมีอยู่ของน้ำมัน
- อุปกรณ์ระบายความดันหรือท่อกันระเบิด (Pressure-Relief Device) เป็นกลไกสปริงเมื่อความดันภายในหม้อแปลงสูงจนชนะแรงสปริง ความดันจะระบายออก
-บุคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz Relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกันทำหน้าที่เตือนหรือตัดวงจรเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติภายในหม้อแปลง (เฉพาะหม้อแปลงแบบที่มีถังพัก)
-ขั้วต่อสายแรงสูง-แรงต่ำ (HV-LV Terminal) เป็นที่ต่อสายระหว่างแกนลูกถ้วยหม้อแปลลงกับสาย แรงสูงเข้าและแรงต่ำออกไปใช้งาน
-ล่อฟ้าหรืออาร์คชิ่งฮอร์น (Arcing Horn) เป็นอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงมิให้ชำรุดเสียหายจาก ภาวะแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า
-เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Pocket) เป็นตัววัดอุณหภูมิของน้ำมันหม้อแปลง
-ที่ต่อสายดิน (Earthing Terminal) เป็นจุดที่ต่อสายจากตัวถังลงสู่ดินเพื่อความปลอดภัยจาก ไฟรั่ว ลัดดวงจร ฟ้าผ่า
-วาล์วถ่ายยน้ำมัน (Oil Drain Valve)) เป็นวาล์วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออกจากหม้อแปลงงหรือเป็น วาล์วเปิดเก็บตัวอย่างน้ำมันทดสอบ



3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3. ส่วนประกอบของหม้อแปลง



1. Magnetic Core (แกนเหล็ก)
2. Low Voltage Winding (ขดลวดแรงต่ำ)
3. High Voltage Winding (ขดลวดแรงสูง)
4. Corrugated Tank (ตัวถัง และครีบระบายความร้อน)
5. Transformer Base (ฐานหม้อแปลง)
6. Oil Level Gauge (เกจวัดระดับน้ำมัน)
7. Lifting Eye (หูยกหม้อแปลง)
8. Pressure Relief Device (ท่อกันระเบิด)
9. Low Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงต่ำ)
10. High Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงสูง)
11. Low voltage Bushing (ลูกถ้วยแรงต่ำ)
12. High Voltage Bushing (ลูกถ้วยแรงสูง)
13. Arcing Horn (ล่อฟ้า)
14. Off-Load Tap Changer (แท็ปปรับแรงดัน)
15. Upper Steel Clamp (เหล็กหนีบแกนเหล็กด้านบน)

รูปแสดง ตัวอย่างส่วนประกอบของหม้อแปลงน้ำมันแบบ Corrugated Tank

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3.2 อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง

-ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จากภาวการณ์ลัดวงจร (Short Circuit) หรือกระแสเกิน (Overload) จะมีทั้งฟิวส์ด้านแรงสูง (ติดตั้งด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง) และฟิวส์ ด้านแรงต่ำ (ติดตั้งด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง) ขนาดฟิวส์แรงสูงตามมาตรฐาน EEI-NEMA คือ 1, 2, 3, 6, 8,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 140, 200 A

- ล่อฟ้า (Lightning Arrester) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์หรือระบบและสายส่งไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภาวะแรงดันเกิน (Over Voltage) ที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือการปลดสับสวิตช์

รูปแสดงฟิวส์แรงสูง (Dropout Fuse)

รูปแสดงล่อฟ้าแรงสูง (HV. Arrester)

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3.3 ส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง

- แกนเหล็ก (Magnetic Core) แกนเหล็กของหม้อแปลงชนิดนี้จะทำด้วยแผ่น Laminations of Grain Oriented Silicon Steel นำมาตัดออกเป็นมุม 45 องศา แล้วประกอบเรียงเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ Core Loss ต่ำและอาบแกนเหล็กที่ประกอบขึ้นด้วย Resin และทาสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

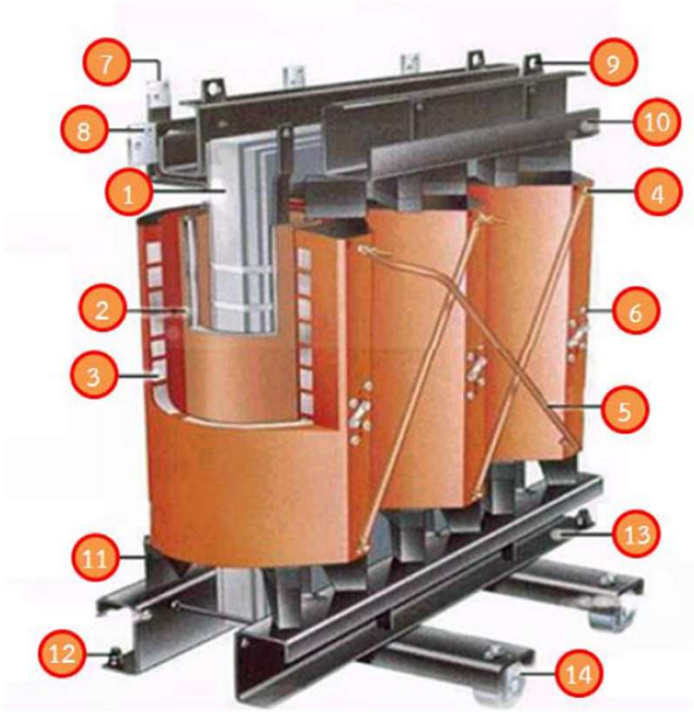
- ขดลวด (Winding) หม้อแปลงแห้งประกอบด้วยขดลวดหม้อแปลง 2 ชุด คือ ขดลวดแรงสูง (HV) และขดลวดแรงต่ำ (LV)

- ขดลวดแรงสูง (HV) ตัวนำทำจากลวดกลม (Round Winding) หรือเป็นแผ่นตัวนำ (Strip Foil) และตัวนำสามารถใช้ได้ทั้งทองแดงและอลูมิเนียมตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยจะมีฉนวนหุ้มระหว่างรอบตัวนำและจะมี Glass Fiber ขึ้นกลางเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทางกลเพิ่มขึ้น ฉนวนที่ใช้จะเป็น Class F หรือ Class H ขดลวดที่ได้นี้จะนำไปหล่อด้วย Resin ภายใต้สุญญากาศเพื่อให้สาร Resinแทรกไปทุกส่วนและไม่ให้มีฟองอากาศ
- ขดลวดแรงต่ำ (LV) จะเป็นขดลวดที่จ่ายไฟให้กับโหลด ตัวนำที่ใช้ขดลวดแรงต่ำอาจใช้ทองแดงหรืออลูมิเนียมซึ่งมีรูปแบบเป็นแบบลวดกลม (Round Winding) หรือแผ่นตัวนำ (Strip Foil) คล้ายแรงสูงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แผ่นตัวนำเพราะสามารถกระจายกระแสไฟที่ได้สม่ำเสมอ ฉนวนที่ใช้จะเป็น Class F (155 C) หรือ Class H (180 C)
- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น ขั้วต่อสาญ อุปกรณ์ปรับแท็ป ฉนวนรองรับขดลวด ขั้วต่อสายดิน เหล็กประกับแกนเหล็ก ชุดล้อเลื่อน

3. ทรานสฟอร์เมอร์และการตรวจสอบระบบจ่ายไฟ

3.3 ส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง

-



1. Core (แกนเหล็กหม้อแปลง)
2. Low Voltage Winding (ขดลวดแรงต่ำ)
3. High Voltage Winding (ขดลวดแรงสูง)
4. High Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงสูง)
5. High Voltage Delta Connection (บาร์ต่อวงจรเดลต้าด้านขดลวด)
6. High Voltage Tapping (อุปกรณ์ปรับแท็ปขณะไม่จ่ายไฟด้านแรงสูง)
7. Low Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงต่ำ)
8. Neutral Terminal (ขั้วต่อสายนิวตรอลด้านแรงต่ำ)
9. Lifting Eyes (หูยกหม้อแปลง)
10. Upper Yoke Clamp (เหล็กประกับแกนเหล็กด้านบน)
11. Spacer Block (ฉนวนรองรับขดลวด)
12. Earthing Terminal (ขั้วต่อสายดิน)
13. Lower Yoke Clamp (เหล็กประกับแกนเหล็กด้านล่าง)
14. Roller Profile (ชุดล้อเลื่อน)

รูปแสดง ตัวอย่างส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง

3.1 หลักการทำงาน ชนิด และส่วนประกอบในระบบอุตสาหกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ โดยอาศัยสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงผ่านแกนเหล็กซิลิคอนเพื่อเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม หม้อแปลงถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

1. หม้อแปลงแบบแช่น้ำมัน (Liquid-Immersed)
จุดเด่น: ราคาประหยัด และรองรับกำลังไฟได้สูงมาก
ข้อจำกัด: ใช้น้ำมันในการระบายความร้อนและเป็นฉนวน จึงมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้หรือน้ำมันรั่วหากติดตั้งไม่ดี
2. หม้อแปลงแบบแห้งหล่อเรซิน (Cast-Resin)
จุดเด่น: ปลอดภัยสูง ดับไฟได้เอง และทนความชื้น (ใช้เรซินหุ้มขดลวดแทนการใช้น้ำมัน)
การใช้งาน: เหมาะสำหรับติดตั้งในตัวอาคาร หรือพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

รีเลย์บุคโฮลซ์ (Buchholz Relay) คืออุปกรณ์ความปลอดภัยของ "หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน" ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจร โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ระดับ ตามความรุนแรงดังนี้:

- ระดับที่ 1 ส่งสัญญาณเตือน (Alarm) - สำหรับปัญหาเล็กน้อย: หากเกิดความร้อนผิดปกติ น้ำมันจะแตกตัวเป็นก๊าซลอยขึ้นไปสะสมด้านบน ทำให้ "ลูกลอย" ตกลงมาและเปิดสัญญาณเตือนให้ช่างรู้ตัว
- ระดับที่ 2 สั่งตัดไฟ (Trip) - สำหรับปัญหารุนแรง: หากเกิดการลัดวงจรหนัก น้ำมันจะเดือดและพุ่งอย่างแรงไปกระแทก "สวิตช์ตัวล่าง" ระบบจะสั่งตัดวงจรไฟฟ้าทันทีเพื่อป้องกันหม้อแปลงระเบิด

จำง่ายๆ: ปัญหาเล็กก๊าซสะสม = แค่เตือน | ปัญหาใหญ่ช็อตน้ำมันพุ่ง = ตัดไฟทันที

3.2 การติดตั้งและการประเมินสภาพฉนวน

1. การติดตั้ง

- ต้องเว้นระยะห่างบริเวณด้านข้างของหม้อแปลงเสมอ เพื่อช่วยให้ระบบระบายอากาศทำงานได้ดีและลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน

2. การประเมินสภาพฉนวน

- เป็นการตรวจวัดความสมบูรณ์ของฉนวนเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยพิจารณาจาก 2 วิธีหลัก:
- การวัดความต้านทานฉนวน (มาตรฐาน IEEE 43): ใช้ไฟกระแสตรงทดสอบพฤติกรรมการดูดกลืนประจุ โดยประเมินจาก 2 ดัชนี
- ค่า PI (เทียบความต้านทานที่ 10 นาที / 1 นาที): หากค่าต่ำ แสดงว่ากระดาษฉนวนอมความชื้น หรือน้ำมันมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน
- ค่า DAR (เทียบความต้านทานที่ 1 นาที / 30 วินาที): ใช้ดูระดับการเสื่อมสภาพ หากต่ำกว่า 1.0 คือเสื่อมสภาพขั้นวิกฤต แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 1.6 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

3.การทดสอบการคายประจุบางส่วน หรือ PD (เฉพาะหม้อแปลงชนิดแห้ง):

- ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60076-11 เพื่อตรวจสอบหาช่องว่างอากาศขนาดเล็กในเนื้อเรซิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ฉนวนโดนกัดกร่อนจากภายใน
- เกณฑ์ผ่านคือต้องมีค่า PD ไม่เกิน 10 pC เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างเรซินทึบแน่นและปลอดภัย

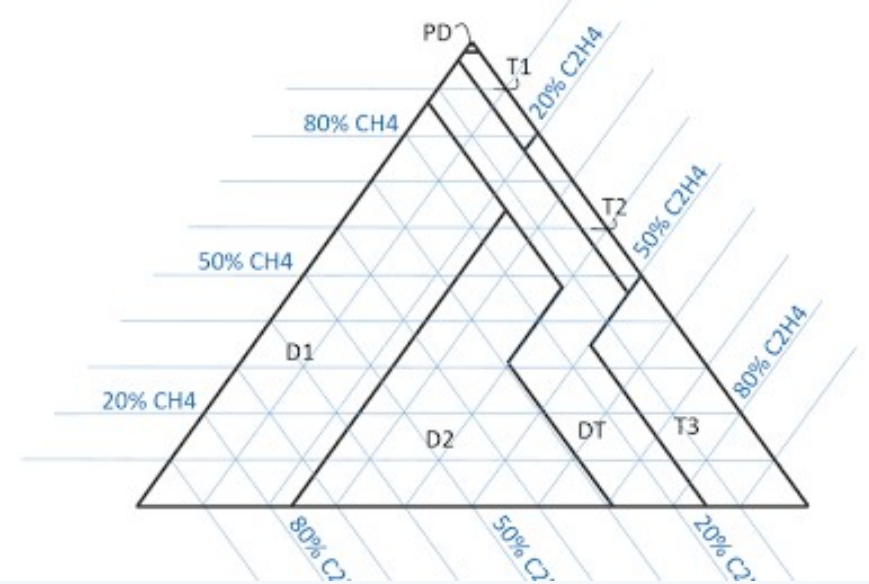
3.3 การวิเคราะห์ก๊าซละลายในน้ำมัน (DGA) และสามเหลี่ยมดูวาล

1. การวิเคราะห์ก๊าซละลายในน้ำมัน (DGA)

- **หลักการ:** เปรียบเสมือนการ "เจาะเลือด" หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อตรวจหาความผิดปกติหรือความเสียหายระยะเริ่มต้น (Incipient Faults)
- **กระบวนการ:** เมื่อหม้อแปลงมีความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดการลัดวงจร (อาร์ก) น้ำมันและฉนวนกระดาษจะเสื่อมสภาพและปล่อยก๊าซเฉพาะเจาะจงออกมา
- **การแปลผล:** ชนิดและปริมาณของก๊าซหลักทั้ง 5 ชนิด (CH4, C2H6, C2H4, C2H2, H2) จะเป็นตัวชี้วัดว่าหม้อแปลงกำลังเผชิญกับปัญหาจากความร้อนระดับใด หรือเกิดประกายไฟรุนแรงแค่ไหน

3.3 การวิเคราะห์ก๊าซละลายในน้ำมัน (DGA) และสามเหลี่ยมดูวาล

2. สามเหลี่ยมดูวาล 1 (Duval's Triangle 1)
หลักการ: เป็นเครื่องมือที่นำผลลัพธ์จาก DGA มาใช้วินิจฉัยชี้ชัดประเภทของปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมและแม่นยำยิ่งขึ้น
กระบวนการ: คัดเลือกก๊าซมาวิเคราะห์เพียง 3 ชนิด ได้แก่ มีเทน (CH4), เอทิลีน (C2H4) และ อะเซทิลีน (C2H2)
วิธีใช้งาน: นำปริมาณก๊าซทั้ง 3 ชนิดมาคำนวณสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปพล็อตจุดลงบนพื้นที่ของกราฟรูปสามเหลี่ยม โซนที่จุดตกลงไปจะระบุได้ทันทีว่าความผิดปกติคืออะไร (เช่น เป็นความร้อนแบบ T1, T2, T3 หรือเป็นการสปาร์คแบบ D1, D2)



จุดตัดของเปอร์เซ็นต์ก๊าซทั้งสามจะชี้ไปยังพื้นที่โซนความผิดปกติ 7 โซน ดังนี้:

รหัสพื้นที่	การวินิจฉัยความผิดปกติภายในหม้อแปลง	ลักษณะเด่นที่พบ
PD	การคายประจุบางส่วน (Partial Discharge)	มีก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนปริมาณสูง
D1	การดิสชาร์จแบบพลังงานต่ำ (Sparking)	การเกิดประกายไฟขนาดเล็กหรือ Tracking
D2	การดิสชาร์จแบบพลังงานสูง (Arcing)	มีก๊าซอะเซทิลีน (C2H2) สูงผิดปกติ บ่งชี้การลัดวงจรรุนแรง
T1	ความผิดปกติทางความร้อน อุณหภูมิ < 300°C	การโอเวอร์โหลดต่ำๆ ส่งผลให้กระดาษฉนวนเป็นสีน้ำตาล
T2	ความผิดปกติทางความร้อน อุณหภูมิ 300°C - 700°C	มีก๊าซเอทิลีน (C2H4) เพิ่มขึ้น บ่งบอกจุดร้อนในแกนเหล็ก
T3	ความผิดปกติทางความร้อน อุณหภูมิ > 700°C	มีก๊าซเอทิลีนในสัดส่วนสูงมาก โลหะอาจถึงจุดหลอมเหลว
DT	ความผิดปกติผสม (Mixed Thermal and Electrical)	เกิดทั้งปัญหาความร้อนและการดิสชาร์จร่วมกัน

4.4 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: กระบวนการ Lockout/Tagout (LOTO)

กระบวนการ LOTO ถูกออกแบบให้ป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์โดยมี 8 ขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นสากล ดังนี้

1. เตรียมความพร้อม: ตรวจสอบแหล่งพลังงานของเครื่องจักรทั้งหมด และเตรียมอุปกรณ์ล็อกให้พร้อม
2. แจ้งเตือน: แจ้งพนักงานในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มตัดระบบ
3. ปิดเครื่อง: หยุดการทำงานของเครื่องจักรตามขั้นตอนปกติ
4. ตัดพลังงาน: ปลดสวิตช์หรือตัดวงจรเพื่อแยกเครื่องจักรออกจากแหล่งพลังงานหลักโดยสมบูรณ์
5. ล็อกและแขวนป้าย: ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกด้วยแม่กุญแจส่วนตัวพร้อมแขวนป้ายเตือน โดยต้องยึดกฎเหล็ก "1 คน ต่อ 1 กุญแจ" ห้ามฝากหรือใช้ร่วมกันเด็ดขาด
6. ระบายพลังงานตกค้าง: ปล่อยหรือระบายพลังงานที่ยังค้างอยู่ในระบบออกให้หมด (เช่น ปล่อยลมทิ้ง, ดิสชาร์จประจุไฟฟ้า, หรือล็อกชิ้นส่วนที่อาจตกลงมา)
7. ทดสอบยืนยัน: ตรวจวัดไฟหรือลองกดปุ่ม Start ดูอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจ 100% ว่าไม่มีพลังงานหลงเหลืออยู่และเครื่องจักรทำงานไม่ได้แล้วจริงๆ
8. เคลียพื้นที่

ขั้นตอนสำคัญของการปลดอุปกรณ์ล็อก (LOTO) เมื่อซ่อมบำรุงเสร็จสิ้น:

1. **ใครล็อก คนนั้นต้องปลด:** ผู้ที่ติดตั้งกุญแจต้องเป็นผู้ปลดล็อกด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามหัวหน้างานหรือผู้อื่นมาตัดหรือปลดให้เด็ดขาด
2. **เคลียร์พื้นที่และเครื่องมือ:** ตรวจสอบความเรียบร้อยรอบบริเวณและเก็บเครื่องมือทั้งหมดออกจากพื้นที่
3. **แจ้งเตือนก่อนจ่ายไฟ:** แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบก่อนเริ่มจ่ายพลังงานกลับคืนสู่ระบบ
4. **หัวใจของระบบ:** การปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดคือการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของคนทำงาน ซึ่งสำคัญที่สุดและเป็นมากกว่าแค่การทำตามกฎหมายบังคับ

พิมพ์เขียวแห่งความปลอดภัย: 8 ขั้นตอน LOTO สำหรับตู้ MDB

พิธีกรรมชี้เป็นชี้ตายในการตัดแยกพลังงานไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง

สำหรับช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ, วิศวกรบำรุงรักษา, และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Gemini Notebook

ความเป็นจริงหลังบานประตูตู้ MDB: ภัยคุกคามที่ไม่ปรานี

การทำงานกับ Main Distribution Board ไม่ใช่แค่งานซ่อมบำรุง
แต่คือการเผชิญหน้ากับอันตรายถึงชีวิต 2 รูปแบบ

Electric Shock (ไฟดูด)

ลักษณะ: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์

ความรุนแรง: ทำลายระบบประสาท, หัวใจล้มเหลว

กลไกการเกิด: การสัมผัสโดยตรง (Direct Contact) กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

Arc Flash & Arc Blast (อาร์คแฟลช และ ระเบิด)

ลักษณะ: การระเบิดของพลาสมาและโลหะหลอมละลายจากลัดวงจร

ความรุนแรง: อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 35,000 °F (ร้อนกว่าพื้นผิวหน้าดวงอาทิตย์), คลื่นกระแทกแรงดันสูง, และเศษโลหะพุ่งด้วยความเร็ว 700 ไมล์ต่อชั่วโมง

กลไกการเกิด: กระแสไฟฟ้ากระโดดข้ามอากาศ (Air Gap) ระหว่างตัวนำไฟฟ้า

LIVE

Gemini Notebook

มาตรฐานควบรวม: กฎหมายไทยผสานมาตรฐานสากล

การปฏิบัติตาม 8 ขั้นตอนนี้ ถือเป็นการบรรลุข้อกำหนดสูงสุดของทั้งสองมาตรฐานพร้อมกัน 100%:

สากล: OSHA 29 CFR 1910.147 & NFPA 70E

ข้อกำหนดการควบคุมพลังงานอันตราย (Control of Hazardous Energy)
ข้อบังคับการใช้มาตรการทางกายภาพในการตัดแยกพลังงาน

กฎหมายไทย: กฎกระทรวงไฟฟ้า พ.ศ. 2558

ข้อ 15: นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า... และให้มีระบบล็อก (Lockout) และป้ายเตือน (Tagout)

LOTO ไม่ใช่เพียงเอกสารที่ต้องกรอก
แต่คือ เกราะป้องกันทางกฎหมายและชีวิต

LIVE

Gemini Notebook

การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ: กายวิภาคของช่างไฟฟ้าที่ปลอดภัย

ก่อนเริ่มขั้นตอน LOTO ร่างกายต้องได้รับการปกป้องจากบริเวณ Arc Flash Boundary และ Restricted Approach Boundary

ศีรษะและใบหน้า:
Arc-rated face shield
หรือ arc flash suit hood
(ป้องกันความร้อนและสะเก็ดโลหะ)

ร่างกาย (ชั้นนอก):
Arc-Rated Clothing
(เรตติ้งขั้นต่ำตามผลประเมิน Incident Energy เช่น ≥ 4 cal/cm² หรือสูงกว่า)
ห้ามใช้วัสดุที่หลอมละลายได้

ร่างกาย (ชั้นใน):
เสื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ผ่านการบำบัด
(Untreated natural fiber)

มือ (ระบบปกป้อง 2 ชั้น):
ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า
(Rubber insulating gloves)
หุ้มทับด้วย ถุงมือหนังป้องกันทางกล
(Leather protectors)

เท้า:
รองเท้าหุ้มส้นที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
(Insulated footwear)

อุปกรณ์ในมือ:
มัลติมิเตอร์ Cat III
(Cat III voltage meter)

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรม 8 ขั้นตอน (The 8-Step LOTO Architecture)

LIVE

Gemini Notebook

Phase 1: การกำหนดขอบเขตและระบุเป้าหมาย (Steps 1 & 2)

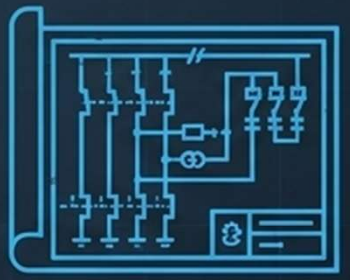
1 Step 1: แจ้งเตือน (Notify)

แจ้ง Operator, หัวหน้าไลน์, และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Affected Employees) ทั้งหมด

บันทึกการเริ่มงานใน Log book เพื่อให้ทุกคนทราบว่าระบบจะหยุดชะงัก

หัวใจสำคัญ: ป้องกันไม่ให้มีใครตกใจหรือพยายามมาสับสวิตช์เปิดโดยไม่รู้ตัว

2 Step 2: ระบุแหล่งพลังงาน (Identify)



ใช้ Single Line Diagram ที่อัปเดตล่าสุด (Up-to-date schematics)

ระบุทุกแหล่งพลังงาน (List every energy source): ไฟฟ้าหลัก, ไฟสำรอง (Generator), UPS, และพลังงานกล/ความร้อนที่เกี่ยวข้อง

หัวใจสำคัญ: วางแผน LOTO procedure ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับตู้ MDB นั้นโดยเฉพาะ

Gemini Notebook

Phase 1: การตัดแยกพลังงานที่แท้จริง (Steps 3 & 4)

Step 3: ปิดการทำงาน (Shut Down)
ปิดระบบด้วยปุ่มหยุด (Stop button) ปกติตามขั้นตอนของเครื่องจักร และรอจนระบบหยุดสนิท

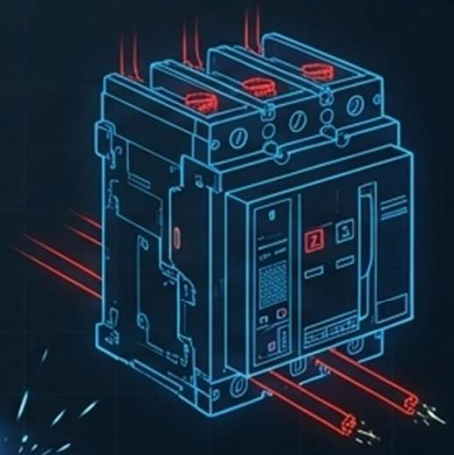
Step 4: ตัดแยกพลังงาน (Isolate)
บิด Disconnect, ดึง Breaker ออก, หรือปิด Valve ทุกแหล่งพลังงานไปยังตำแหน่ง OFF หรือ OPEN

⚠ ความเข้าใจผิดที่อันตรายถึงชีวิต (Fatal Misconception): การปิดเครื่อง ไม่ใช่ การตัดแยกพลังงาน

การปิดเครื่อง (Control Shutdown)
การกดปุ่ม Push buttons, Selector switches, หรือระบบ Interlock

สถานะ: วงจรควบคุมหยุดทำงาน
แต่ ไม่มีเกราะกั้นทางกายภาพ (No physical barrier)
พลังงานพร้อมกระชากกลับเสมอ
ห้ามใช้ทดแทน LOTO เด็ดขาด (OSHA eTool)

การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)
การดึงเบรกเกอร์ (Racking out a breaker) หรือสวิตช์ตัดตอน



สถานะ: ตัดวงจรทางกายภาพอย่างสมบูรณ์
พลังงานถูกตัดขาดออกจากระบบ

Gemini Notebook

Phase 2: กฎทองแห่งการล็อก (Step 5: Lock & Tag)

การบังคับใช้อุปกรณ์ LOTO เป็นสิทธิ์และความรับผิดชอบของช่างผู้ปฏิบัติงาน (Authorized Employee) เท่านั้น

1 คน (Person):
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน

1 แม่กุญแจ (Lock):
แม่กุญแจ LOTO พิเศษ 1 ตัว (ห้ามใช้แม่กุญแจตู้ล็อกเกอร์ทั่วไปเด็ดขาด)

1 ลูกกุญแจ (Key):
มีลูกกุญแจเพียงดอกเดียวเท่านั้น ห้ามมีกุญแจผีหรือรหัสสำรอง

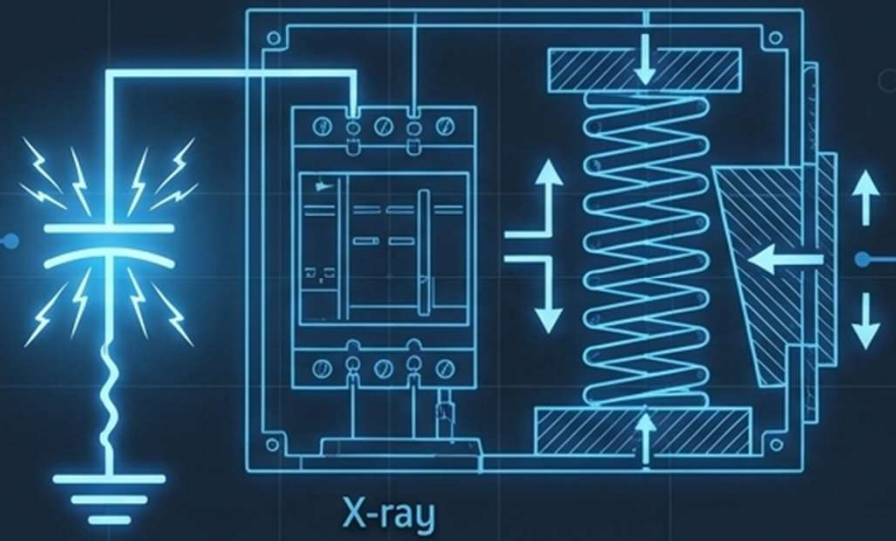
การติดป้ายเตือน (Tag Application):
ต้องติดป้ายเตือนควบคู่กับแม่กุญแจเสมอ ข้อมูลบนป้ายต้องระบุ: ห้ามสับสวิตช์ / ห้ามใช้งาน, ชื่อผู้ล็อก, วันที่, และเหตุผลในการซ่อมบำรุง. วัสดุของป้ายต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าตู้ MDB

Gemini Notebook

Phase 2: กำจัดเพชฌฆาตไร้เงา (Step 6: Release Stored Energy)

แม้จะตัดไฟหลักแล้ว อุปกรณ์ภายในตู้ MDB หรือระบบที่เกี่ยวข้องอาจยังมี
พลังงานแฝง (Stored/Residual Energy) ที่ปลิดชีพได้

ระบบไฟฟ้า:
รอเวลาให้ตัวเก็บประจุ (Capacitors) คายประจุ (Discharge) จนหมด หรือทำการต่อสายดิน (Grounding) ในระบบที่มีแรงดันสูงกว่า 600V หรือเสี่ยงต่อการเกิด Back-feed



X-ray

ระบบกลไก (ถ้ามี):
สกัดกั้น (Block) พลังงานกลที่อาจเคลื่อนที่, ปล่อยแรงดันที่ค้างในระบบ (Bleed pressure)

⚠ **คำเตือน:** หากพลังงานแฝงสามารถสะสมตัวขึ้นมาใหม่ได้ระหว่างการทำงาน (Re-accumulation) ต้องทำการเฝ้าระวังและตัดแยกอย่างต่อเนื่องจนกว่างานจะจบ

Gemini Notebook

Phase 3: จุดชี้ชะตา (Step 7: Verify Zero Energy)

ความเชื่อคือศัตรู (Assumption is Fatal)

สาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตจากไฟฟ้า คือการ **ทึกทักเอาเอง** ว่าไฟถูกตัดแล้ว

เป้าหมาย: พิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าระบบ **ตายสนิท** และไม่มีพลังงานใดๆ หลุดรอดมาตรการแยกพลังงานมาได้

การทดสอบขั้นต้น (Zero-Energy Start Test):

1. แจ้งเตือนผู้คนรอบข้างให้ถอยห่าง

2. ลองกดปุ่ม **Start** หรือพยายามสั่งการทำงานเครื่องจักร (ถ้าทำได้และปลอดภัย)

3. เครื่องจักรต้อง ไม่ตอบสนองใดๆ

⚠ **ข้อควรระวัง:** คืนสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่ง **OFF** หรือ **Neutral** ทันที หลังทดสอบเสร็จ เพื่อป้องกันเครื่องจักรทำงานกระทันหันเมื่อจ่ายไฟคืน

Gemini Notebook

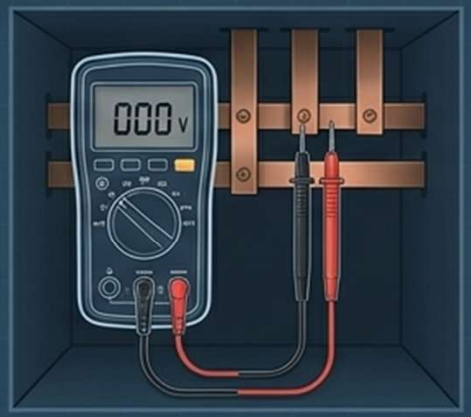
กฎเหล็ก Live-Dead-Live (การทดสอบเครื่องมือวัด)

การวัดค่า 0V จะไม่มีความหมายเลย หากเครื่องมือวัดของคุณแบตเตอรี่หมดหรือเสีย

Panel 1: LIVE (ทดสอบมิเตอร์)

ภาพ: ใช้มัลติมิเตอร์ (Cat III) วัดที่แหล่งจ่ายไฟที่รู้ไว้ว่ามีไฟแน่ๆ (เช่น ปลั๊กไฟที่ใช้งานได้)
ผล: มิเตอร์อ่านค่าแรงดันได้ = เครื่องมือทำงานปกติ

Panel 2: DEAD (ทดสอบหน้างาน)



ภาพ: นำมิเตอร์ตัวเดิมไปวัดที่ Busbar ในตู้ MDB ที่ทำการตัดไฟแล้ว
ผล: มิเตอร์ต้องอ่านค่าได้ 0V ทุกจุด (Zero Energy)

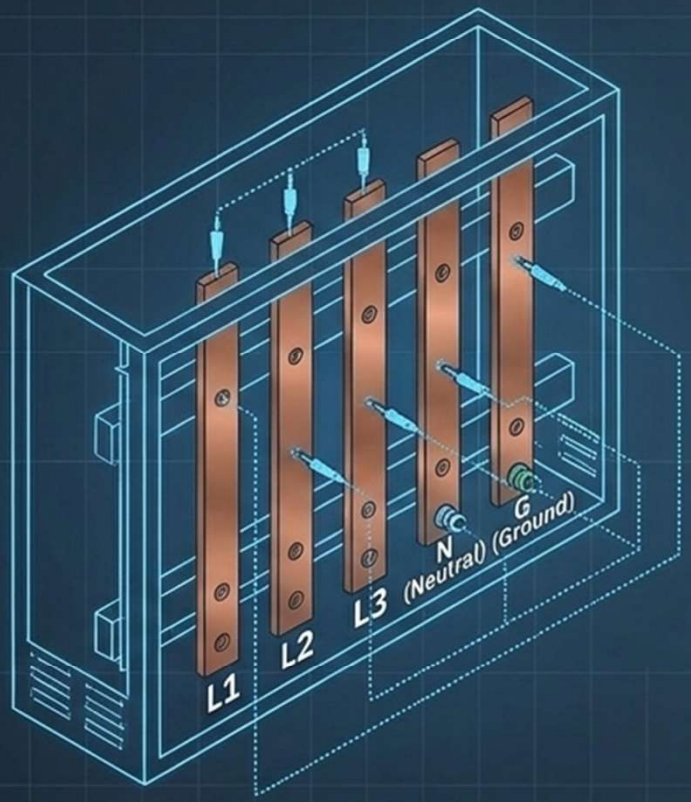
Panel 3: LIVE (ยืนยันมิเตอร์อีกครั้ง)

ภาพ: นำมิเตอร์กลับไปวัดที่แหล่งจ่ายไฟที่มีไฟ (แหล่งเดิมจาก Panel 1) อีกครั้ง
ผล: มิเตอร์ต้องยังคงอ่านค่าได้ = ยืนยันว่ามิเตอร์ไม่ได้พังระหว่างขั้นตอนที่ 2

Gemini Notebook

จุดวัดแรงดันในตู้ MDB (MDB Measuring Points)

การวัดค่าให้เป็นศูนย์ (Zero Voltage) ต้องทำอย่างครอบคลุมในทุกมิติของกระแสไฟฟ้า 3 เฟส:



1. Phase-to-Phase (L-L):
ทดสอบคู่เฟสทั้งหมด: L1-L2, L2-L3, L1-L3
ค่าที่ต้องได้: 0 V

2. Phase-to-Neutral (L-N):
ทดสอบเทียบสายนิวทรัล: L1-N, L2-N, L3-N
ค่าที่ต้องได้: 0 V

3. Phase-to-Ground (L-G):
ทดสอบเทียบสายดิน: L1-G, L2-G, L3-G
ค่าที่ต้องได้: 0 V

(เมื่อทุกจุดเท่ากับ 0V อย่างแท้จริง การซ่อมบำรุงจึงจะเริ่มต้นได้อย่างปลอดภัย)

Gemini Notebook

Phase 3: การคืนชีพให้ระบบอย่างปลอดภัย (Step 8: Restore)

เมื่อการซ่อมบำรุงตู้ MDB เสร็จสิ้น ห้ามจ่ายไฟทันที ต้องทำตามลำดับต่อไปนี้:

1. เคลียร์พื้นที่ (Clear & Inspect):

- นำเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากตู้ MDB ทั้งหมด
- ติดตั้งการ์ด (Guards) และฝาครอบกลับคืนตำแหน่งเดิมอย่างแน่นหนา
- นับจำนวนช่างและตรวจสอบว่าทุกคนอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย (Clear the area)

2. ถอดกุญแจ LOTO (Remove Lock):

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ควบคุมทั้งหมดอยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ Neutral

⚠ กฎเหล็ก: เจ้าของกุญแจต้องเป็นผู้ปลดกุญแจและป้ายเตือนของตนเองเท่านั้น (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของ Management เท่านั้น)

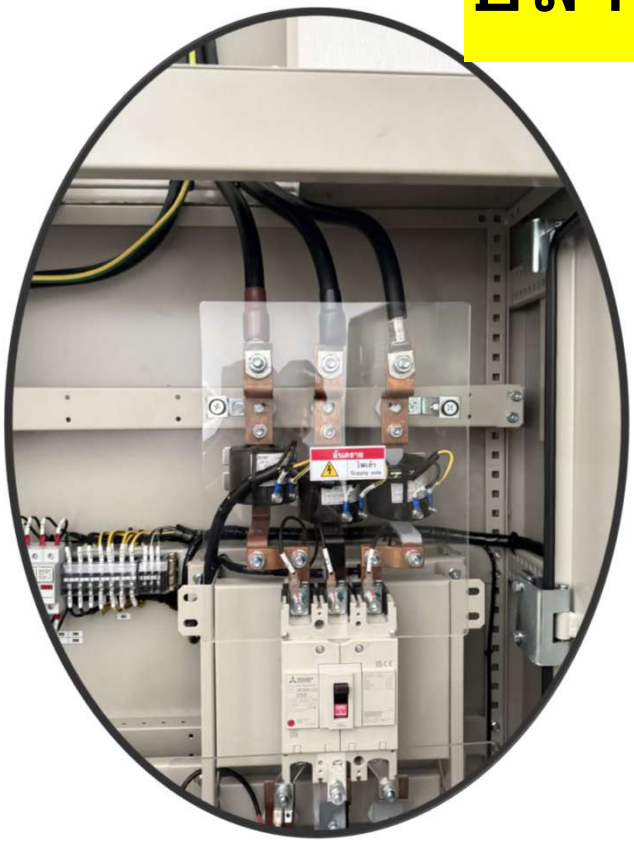
3. จ่ายไฟและทดสอบ (Re-energize & Test):

- ผู้ปลดสวิตช์ต้องสวม PPE ครบชุด (ขั้นต่ำคือแว่นตานิรภัย) ขณะจ่ายไฟ
- จ่ายไฟ (Re-energize) เครื่องจักรและทดสอบเครื่องแบบ No-load ไปยัง Load

Gemini Notebook

ต้นทาง

ปลายทาง

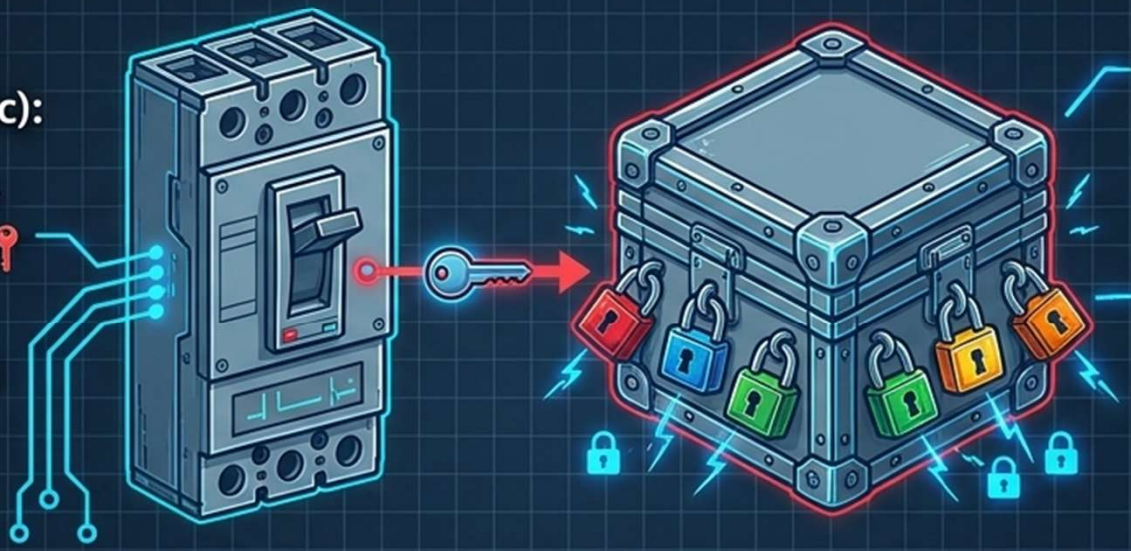


สถานการณ์พิเศษ: การทำงานแบบกลุ่ม (Group LOTO)

เมื่องาน MDB เป็นงาน Complex LOTO ที่มีช่างหลายคนหรือหลายแผนก ห้ามใช้กุญแจดอกเดียวล็อกแทนทุกคน

ระบบกล่องกุญแจกลุ่ม (Group Lockbox Logic):

ช่างหลัก (Primary Authorized Employee): รับผิดชอบล็อกตัดแยกอุปกรณ์หลัก นำลูกกุญแจของอุปกรณ์นั้นไปใส่ไว้ใน Group Lockbox



ล็อกชั้นที่สอง: ช่างหลักนำแม่กุญแจส่วนตัว (Personal Lock) คล้องล็อกที่ Lockbox

ล็อกแบบกลุ่ม: ช่างทุกคนในทีม ช่างทุกคนในทีม นำแม่กุญแจส่วนตัวของตนเองมาคล้องที่ Lockbox

ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ: ลูกกุญแจที่เปิดตู้ MDB จะถูกหยิบออกมาได้ ก็ต่อเมื่อ ช่างทุกคนในทีม ปลดแม่กุญแจส่วนตัวออกจาก Lockbox เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น (ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง)

Gemini Notebook

Checklist 8 ขั้นตอน LOTO ฉบับสรุป (The Ultimate Checklist)

Phase 1: เตรียมการและตัดแยก	Phase 2: ล็อกและสลายพลังงาน	Phase 3: ยืนยันและฟื้นฟู
[ ] 1. **Notify**: แจ้ง Operator, หัวหน้าไลน์, ลงบันทึก Log book	[ ] 5. **Lock & Tag**: ล็อก Padlock (1 คน/1 กุญแจ) และติดป้ายเตือน	[ ] 7. **Verify Zero Energy**: ลองกด Start, ใช้มัลติมิเตอร์วัด L-L, L-N, L-G (ต้อง 0V) ด้วยกฎ Live-Dead-Live
[ ] 2. **Identify**: ระบุทุกแหล่งพลังงาน จาก Single Line Diagram	[ ] 6. **Release**: คายประจุ Capacitor และสกัดกั้นพลังงานกล (ถ้ามี)	[ ] 8. **Restore**: เคลียร์พื้นที่, ใส่ฝาครอบคืน, เจ้าของถอดกุญแจ, จ่ายไฟกลับ
[ ] 3. **Shut Down**: ปิดการทำงานด้วยปุ่มควบคุมปกติ (รอหยุดสนิท)		
[ ] 4. **Isolate**: บิด Disconnect/Breaker ตัดแยกพลังงานทางกายภาพ		

มาตรฐานอ้างอิง: ข้อ 15 กฎกระทรวงไฟฟ้า 2558 และ OSHA 29 CFR 1910.147

Gemini Notebook